嶺東科技大學

數位媒體設計系碩士班

碩 士 論 文

互動電子繪本創作研究

The Study of Interactive E-picture Book

研 究 生：陳 靜 儀

指導教授：巫 俊 采 博士

中華民國 106 年 7 月

互動電子繪本創作研究

The Study of Interactive E-picture Book

研 究 生：陳靜儀

指導教授：巫俊采 博士

嶺東科技大學

數位媒體設計系碩士班

碩士論文

A Thesis Submitted to

The Department of Digital Content Design

Ling Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Design

July 2017

Taichung, Taiwan, Republic of China

中華民國 106 年 7 月

嶺東科技大學
LING TUNG UNIVERSITY

數位媒體設計系碩士班（所）研究生
論文指導教授推薦書

研究生 陳靜儀 君所提之論文

互動電子繪本創作研究

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授： 王俊奇 （簽章）

中華民國一〇六年四月二十六日

嶺東科技大學
LING TUNG UNIVERSITY

數位媒體設計系碩士班研究生
學位考試委員會審定書

研究生 陳靜儀 君所提之論文

互動電子繪本創作研究

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人：何珮琪

委員：蔡成宇 王俊宇

何珮琪

中華民國 106 年 7 月 14 日

互動電子繪本創作研究

學生：陳靜儀　　指導教授：巫俊采 博士

嶺東科技大學數位媒體設計系碩士班

摘 要

由於科技的日新月異，生活中的事物逐漸地數位化，閱讀也從紙本書發展為電子書，繪本數位化後加入了動畫、音效及互動元素，然而現今互動電子繪本，以鍵盤、滑鼠或是觸控螢幕來進行互動為多數，較無法引發讀者的新奇感受，因此本研究使用 MaKey MaKey 創作出一款直覺式實體觸控電子繪本《小星星》系統。讀者能在閱讀中學習基礎的音階，透過實體互動增加學習興趣。依樂譜彈奏音樂配合繪本內容互動記錄，測量讀者對學習內容的理解，評鑑其系統成效，並使用 SUS 系統易用性量表，評量電子繪本系統的易用性。研究對象為國小中低年級兒童，正式施測問卷人數為 30 人，其中國小二年級兒童為 16 位，國小三年級兒童為 14 位。研究結果發現在 49 題的互動題目中，正確率有八成以上，甚至有 13 名受測者是完全正確的，而以單題錯誤人數來看，越後面的題目錯誤人數越少，可以得知受測者在操作過程中逐漸理解正確的操作方式。而八成以上受測者對於系統的易用性都給予正面的評價，這也表示「互動電子繪本《小星星》」是適合受測者使用的。

關鍵詞：電子繪本、互動、MaKey MaKey、易用性

The Study of Interactive E-picture Book

Student：Chen, Ching-Yi Advisor：Dr. Wu, Chun-Tsai

Graduate Institute of Digital Content Design
Ling Tung University

ABSTRACT

With the fast development of technology, many things in our lives have been digitized. Reading habits of people have thus been shifting from paper books to e-books. As the digitization of picture books, the elements of animation, sound and interactivity have been added to the type of books. However, the majority of interactive e-picture books relies mostly on the keyboard, mouse and touchscreen to interact with users. Such kind of interaction could hardly bring its users any novel experience. In light of this, I have utilized the invention kit Makey Makey to develop an intuitive system of tangible interactive e-picture book called *Twinkle, Twinkle, Little Star*. Readers can learn the basics of musical scales while reading the e-book, and the tangible interaction also enhance readers' learning interest. I recorded the interaction of readers with the e-picture book as they read and played music in accordance with the plot and the music score. And then I analyzed readers' understanding of the content to assess the performance of the system of e-picture book, as well as using the System Usability Scale (SUS) to evaluate the usability of the system. Subjects are elementary school students of junior grades. The total number of survey participants is 30, with 16 participants being second grade students and 14 being third grade students. The result showed that out of the 49 questions, participants got more than 39 questions correct on the average. Along with this correct rate higher than 80%, 13 students complete the questionnaire with all the correct answers. As of each question, the correct rate of later questions is higher than that of the early questions. This statistics revealed that the participants were gradually grasping the right method of operating the system during the process. In addition, more than 80 percent of the participants have given positive feedback on the usability of the system, which suggests that the interactive e-picture book *Twinkle, Twinkle, Little Star* is suitable for the participants.

Keywords：E-picture Book; Interaction; MaKey MaKey;Usability

誌　謝

這篇論文可以順利完成，首先要感謝我的指導教授巫俊采博士，在研究的過程中遇到許多困難的部分，您總是不厭其煩地指導我，並且在我不知道該如何做的時候給予我幫助，在您的指導下我學習到很多研究的知識，相信在研究所期間所學到的知識能讓我未來受用無窮，因此向老師獻上最誠摯的謝意。

感謝口試委員何珮琪老師及靳鐵章老師，在我的論文不足的部分給予指導與建議，讓我的論文更加的完整。感謝系上所有的老師，提供在研究上所需要的設備儀器，以及在研究過程中給予我許多幫助與建議。此外也感謝研究所的同學們經驗的分享以及互相的幫助，尤其感謝賴盈雯同學一直以來的鼓勵，這一路上有你們大家的支持，我才能一直努力下去。

最後要感謝我的父母家人，這些年對我給予了莫大的包容與支持，在過程中挫折、茫然的時候，因為有你們在我的身邊，才能讓我繼續的努力下去，當我完成論文的時候，你們甚至比我更加的高興，因為有你們的支持，才能讓這篇論文順利的完成，謝謝你們，我愛你們。

感謝各位一路以來給我的幫助與支持，因為有你們，才有現在的我，這一段經歷我一定會永遠記在心裡，未來我也會繼續努力下去，謝謝大家。

陳靜儀謹誌於

嶺東科技大學數位媒體設計系碩士班

中華民國 106 年 7 月

目　錄

摘要.....i
ABSTRACT.....ii
誌謝.....iii
目錄.....iv
表目錄.....vi
圖目錄.....viii
第一章　緒論.....1
　第一節　研究背景.....1
　第二節　研究動機.....2
　第三節　研究目的.....2
　第四節　研究範圍與限制.....2
　第五節　研究步驟.....3
第二章　文獻探討.....4
　第一節　兒童文學.....4
　第二節　電子繪本.....5
　第三節　互動設計.....7
　第四節　MaKey MaKey 的原理.....9
　第五節　高大宜音樂教學法.....10
　第六節　其他系統的分析比較.....11
　第七節　小結.....18
第三章　研究設計與創作.....20
　第一節　研究方法.....20
　第二節　研究工具.....21
第四章　研究結果.....26
　第一節　系統開發.....26
　第二節　專家評鑑.....49
　第三節　系統施測.....50

第五章　結論與建議 56
第一節　研究結論 56
第二節　研究建議 57
參考文獻 58
附錄 61
附錄 1：互動繪本《小星星》易用性問卷專家檢核表 61
附錄 2：互動繪本《小星星》專家意見調查表 64
附錄 3：兒童家長/監護人知情同意書 66
附錄 4：互動繪本《小星星》易用性調查表 68

領東科技大學
FOUNDED 1964
LING TUNG UNIVERSITY

表 目 錄

表 2-1　四款互動繪本簡介.....11
表 2-2　互動電子繪本構成要素分析結果-第一位編碼者.....13
表 2-3　互動電子繪本構成要素分析結果-第二位編碼者.....13
表 3-1　研究對象年級、性別人數.....21
表 3-2　專家評鑑背景表.....22
表 3-3　互動繪本《小星星》專家意見調查表.....22
表 3-4　互動繪本《小星星》易用性調查表.....24
表 3-5　李克特五點尺度量表計分方式.....25
表 4-1　第一關互動關卡答案.....28
表 4-2　第二關互動關卡答案.....29
表 4-3　互動繪本《小星星》開始畫面.....30
表 4-4　互動繪本《小星星》第一頁.....31
表 4-5　互動繪本《小星星》第二頁.....31
表 4-6　互動繪本《小星星》第三頁.....32
表 4-7　互動繪本《小星星》第四頁.....32
表 4-8　互動繪本《小星星》第五頁.....33
表 4-9　互動繪本《小星星》第六頁.....33
表 4-10　互動繪本《小星星》第七頁.....34
表 4-11　互動繪本《小星星》第八頁.....34
表 4-12　互動繪本《小星星》第九頁.....35
表 4-13　互動繪本《小星星》第十頁.....35
表 4-14　互動繪本《小星星》第十一頁.....36
表 4-15　互動繪本《小星星》第十二頁.....36
表 4-16　互動繪本《小星星》第十三頁.....37
表 4-17　互動繪本《小星星》第十四頁.....37
表 4-18　互動繪本《小星星》第十五頁.....38
表 4-19　互動繪本《小星星》第十六頁.....38

表 4-20　互動繪本《小星星》第十七頁.....39
表 4-21　互動繪本《小星星》第十八頁.....39
表 4-22　互動繪本《小星星》第十九頁.....40
表 4-23　互動繪本《小星星》第二十頁.....40
表 4-24　互動繪本《小星星》第二十一頁.....41
表 4-25　彩泥、樹脂土、油土成分及特性.....47
表 4-26　答題正確率人數分佈統計表.....50
表 4-27　單題錯誤人數.....51
表 4-28　受測者易用性分數等級分佈.....53
表 4-29　小學二年級兒童易用性分數等級分佈.....54
表 4-30　小學三年級兒童易用性分數等級分佈.....54

領東科技大學
FOUNDED 1964
LING TUNG UNIVERSITY

圖 目 錄

圖 1-1　研究步驟 3
圖 2-1　圖像解釋樹狀圖 6
圖 2-2　MaKey MaKey 使用示意圖 10
圖 4-1　互動繪本系統製作流程 26
圖 4-2　畫面先顯示音階位置及顏色 28
圖 4-3　使用者根據指示觸碰相同顏色的按鈕 28
圖 4-4　使用者根據音符顏色來觸碰按鈕 30
圖 4-5　互動裝置示意圖 42
圖 4-6　系統運作流程圖 43
圖 4-7　MaKey MaKey 電路板正面 44
圖 4-8　MaKey MaKey 電路板反面 44
圖 4-9　系統程式撰寫 45
圖 4-10　MaKey MaKey 電路連接 45
圖 4-11　互動裝置內部 46
圖 4-12　互動裝置內部 46
圖 4-13　互動裝置完成 48
圖 4-14　互動裝置實際使用情形 48
圖 4-15　互動裝置實際使用情形 49
圖 4-16　整體答題正確人數折線圖 51
圖 4-17　單題錯誤人數折線圖 52
圖 4-18　SUS 量表分數評分等級 53
圖 4-19　受測者易用性分數分佈折線圖 54
圖 4-20　受測者年級易用性分數分佈折線圖 55

第一章　緒論

第一節　研究背景

Prensky（2007）提到，21 世紀是 G 世代（Game generation）的來臨，而在這個世代的學生與過去的人類不同，他們生於數位科技的時代，由於電腦與網路所帶來的互動性，讓他們自有意識以來就在談論這些數位語言，因此，稱他們為「數位原住民」（Digital Natives）（徐典裕、劉杏津、王秀雯，2011）。藉此可以得知，電腦及網路等新媒介，對於現代人來說已經是非常普遍的應用，所以，現今的社會現象中，不論是透過數位化得到娛樂，或是運用科技來包裝教育內容等，都會是以數位的方式進行。由於現今社會生活習慣的改變，以及網路科技的發展，智慧型手機、平板電腦及筆記型電腦等等數位科技產品已經充斥在我們的生活當中，在閱讀上也從傳統紙本書逐漸發展為數位化的電子書，廖婉如（2004）提到電子書有「全文檢索」、「個人化設定」、「即時更新」、「多媒體呈現」及「方便攜帶」這幾項特點，「全文檢索」也就是電子書具備的索引功能，能迅速找到書中的關鍵字；「個人化設定」意指書籤和註記的功能，能在重點部分做標示及記錄；「即時更新」為電子書的內容與相關資訊透過網路進行更新及修改；「多媒體呈現」指電子書結合音訊、視訊等方式呈現；「方便攜帶」則是將電子書內容儲存在記憶體當中，使用平板電腦及智慧型手機等智慧型行動裝置做到隨身攜帶與隨時閱讀。

除了書籍之外，報紙、雜誌刊物、繪本等等也向著數位化的方式發展，即電子報、電子雜誌及電子繪本。為了吸引使用者使用，均加入了互動的元素，藉由不同的互動媒介，讓閱讀不僅僅只是「看」這個動作，增添了不同的趣味性，甚至也將遊戲加入閱讀當中，讓讀者藉由遊戲情境融入其內容，而郭靜晃（1997）表示，藉由遊戲的形式導入教育性質的內容，是可以讓操作者們在遊戲中進行相關知識的學習，楊馥如（2009）也認為經由遊戲來學習能滿足學生的想像力。並且，梁朝雲等學者（2008）的研究也顯示，經由遊戲所得學習的成效，比起一般方式的學習效果來得高，這是因為遊戲的娛樂性、遊戲性以及規則性等，相對讓玩家在操作過程中，並不會像一般傳統方式的學習那樣感覺到無聊，對於學習內容的印象也更加深刻，即使是失敗了也不會輕易就放棄。

第二節　研究動機

從上述背景可得知，隨著科技的進步，電腦、網路在現今的社會上已經非常普遍，我們所接觸到的事物也逐漸數位化，繪本已經不單只是以平面圖像的方式呈現，繪本數位化加入了動畫、音效等元素，讓讀者除了「視」也增加了「聽」的體驗，而科技的發展也讓電子繪本再加入互動的元素，藉由不同的媒介，讓讀者也從各種互動方式中體會到不同的樂趣。而現今電子繪本的互動方式大多以鍵盤、滑鼠或是觸控螢幕來操作，這也使得多數互動繪本模式雷同，比較不容易讓使用者在使用上感到新奇。從互動方面來探討，其操作的重複性是最大的開發障礙之一，如果互動形式都大同小異，使用者對於互動繪本也會逐漸失去興趣。因此，本研究將針對如何設計繪本內容結合互動形式，創作出別於以往互動模式的互動繪本。待答的問題是 1.針對兒童而言，何種互動形式有助於增進對繪本內容的理解？2.繪本內容應如何與互動設計進行結合？3.電子互動繪本創作應注意哪些原則，才能符合讀者的期待?

第三節　研究目的

針對上述的待答問題，本研究有下列研究目的：

1. 透過繪本內容創作，尋求內容與互動設計結合的解決方案，提供相關研究之參考。
2. 探討互動繪本現有的互動形式，製作出適合兒童互動的電子繪本。
3. 評鑑互動電子繪本創作的易用性。

第四節　研究範圍與限制

本研究透過內容分析繪本的構成要素，探討其優缺點之後創作一款結合 MaKey MaKey 互動形式的互動電子繪本，並且進行系統施測以評鑑其易用性。

本研究的研究範圍與限制如下：

1. 根據華藝線上圖書館查詢到有關互動電子繪本的研究，選擇有進行創作的四篇研究來進行內容分析。
2. 以 MaKey MaKey 作為互動形式與電子繪本進行結合。
3. 使用對象為國小中低年級的兒童。

第五節　研究步驟

本研究經由確定題目以訂定研究的方向，藉由探討文獻了解相關研究之理論基礎與發展現況，並以內容分析法分析其他研究所創作的電子繪本的構成要素及優缺點，彙整出基本要素做為進行本研究的電子繪本創作之依據，且在完成電子繪本系統之後進行專家評鑑，依評鑑意見進行修正讓系統更加完善，接下來進行系統施測，受測者在使用過本研究所創作的電子繪本之後施予易用性調查，藉由問卷數據分析結果理解受測者對於系統的易用性評價，再依據研究成果撰寫研究結論，圖 1-1 為本研究的流程圖：

圖 1-1　研究步驟

第二章　文獻探討

第一節　兒童文學

兒童文學廣義的定義為，適合兒童閱讀的文學作品，通常由成人所編著，其類別分為：兒童小說、童話、繪本、插圖故事書、兒歌以及兒童歌劇。在《怎樣指導初小學生的閱讀》一書中提到：兒童的行為以「追尋快樂，減少痛苦」為原則（司徒秀薇，2000）。當兒童在他的認知中覺得閱讀是一件快樂的事情，他會把這件事情用積極的態度去行動，因此，兒童文學的基本原則為如何引導兒童去享受閱讀的過程，它需要符合以下三點才能構成好的兒童文學：

1. 需要有大量高潮來吸引兒童閱讀，要避免過於冗長的描述內容。
2. 角色設定鮮明，故事架構突出。
3. 內容具有啟發的意義。

根據林文寶（1996）的兒童文學觀點有以下四點：

1. 兒童性：以兒童做為對象的讀物，目的在於幫助兒童的學習發展。
2. 教育性：滿足兒童生理、心理及社會等發展需求，大部分好的文學作品並沒有教育的目的，但其內容卻有教育影響，以潛移默化的方式達到廣義、無形的教育效果。
3. 遊戲性：對兒童來說，遊戲是生活、工作、活動、學習、適應，也是生命的表現，兒童透過遊戲來獲取經驗及學習。
4. 文學性：透過語言來完成獨立的藝術結構， 運用兒童語言傳達作者想表達的意義。

對兒童而言，兒童文學也只是一種遊戲項目，而這個遊戲是經由特別的設計，目的在於啟發才能和培養人格，幫助兒童的學習發展，作者必須考慮到兒童的感覺、思考方式、心理反應及價值觀，吸引兒童閱讀，並感受閱讀的樂趣。

第二節　電子繪本

繪本是一種包含「文字」及「圖畫」經由統合而呈現的故事書，其中的圖畫表現除了伴隨文字之外，也必須適當地顯示其故事的真實情節以及觀念，以激發讀者的想像力及好奇心 （張子樟，1998）。陳嬿如（2007）表示繪本是以圖畫為主，文字為輔，甚至只有圖畫的書籍，透過富有創意的圖畫來傳達訊息，再以淺顯易懂的文字來做輔助說明，以此吸引兒童的目光，使其在繪本世界裡，盡情發揮想像力，進而學習與成長。從文字及圖畫的定位來定義繪本可大致分為以下幾個切入點 （周芷綺，2009）：

1. 強調圖畫的主導性，文字僅作為輔助，可有可無。
2. 圖畫與文字處於平等地位，相輔相成。
3. 將繪本視為整合圖畫與文字的複合文本。
4. 強調繪本的故事性。

而繪本依照文字與圖畫的比例分為：

1. 無字繪本：由圖畫所構成的繪本，大多是給學齡前兒童閱讀。
2. 圖畫書繪本：圖畫多於文字的繪本。
3. 一般故事書：圖文並重的故事書，以兒童為閱讀對象的故事書又稱為童書。
4. 插圖故事書：文字多於圖畫的故事書，不一定每頁都有插圖。

一、圖像

在文字發明之前，圖像是人類溝通與傳遞訊息的重要媒介，並且作為傳遞訊息、描繪事物的工具，是歷史上最早出現的訊息形式之一（Molitor, Ballataedt & Mandl, 1989）。根據研究結果指出，人類對於圖像的記憶遠大於文字的記憶。

張瀚文（1999）將圖像做出廣義及狹義的解釋，在廣義上，圖像包含動態圖像（moving images）與靜態圖像（still images），靜態圖像的的表現形式更進一步分為二維平面（two-dimensional）與三維立體（tridimensional）；而狹義的圖像大部分是指二維平面的靜態圖像，但是也包含動態圖像及三維立體的平面表現（如圖 2-1 所示）。

圖 2-1　圖像解釋樹狀圖 （圖片來源：張瀚文）

二、繪本特質

黃秀雯（2004）提出繪本有八點特質：圖像性、兒童性、教育性、藝術性、趣味性、傳達性、想像性、創造性，而葉雅珍（2008）則認為優良的繪本應該具有兒童性、藝術性、教育性、傳達性、趣味性這五種特質。下表整理這兩位學者對於繪本的特質定義：

1. 兒童性：繪本主要所訴求的對象為學齡前或學齡之兒童，因此內容需要符合兒童的身心發展以及興趣，文字必須淺顯易懂。大部分故事內容會以兒童的成長過程或週遭事物為題材。
2. 藝術性：經由文字及插畫來表現。文辭方面要講求優美，並且作者也透過文字傳達想表達的內涵。而插畫必須重視創意、有趣的情境、繪畫技法、版面構圖、造型及色彩搭配、特殊風格等等要素，藉由圖像所具有的開放性思考性質，讓讀者有更寬廣的想像空間。
3. 教育性：內容包含認知、人格、道德、生活以及人際關係等等議題，讓兒童能從繪本中學習自我接納、自我認同、自我實現，培養良好的生活習慣及態度，也藉由思索其中的議題，產生出多樣的思維模式，在知識中獲得成長。
4. 傳達性：透過文字解說以及圖像的描繪，經由兩者的配合來傳達想要表達之涵義，使內容更加完整與連貫性，產生節奏感與動態感而達到「畫中有話，話中有畫」的效果。
5. 趣味性：因為大部分的兒童注意力比較短暫，因此藉由新奇、有趣的繪本內容引起兒童的興趣，使其產生持續閱讀的意願，也能藉此培養閱讀的興趣及習慣。

三、電子繪本

數位繪本（e-picture books）也被稱為電子繪本、動態圖畫書或繪本電子書。洪文瓊（2005）認為，電子繪本是利用利用文字、視訊、 電腦動畫、聲音、音樂、靜態影像等，將傳統形式的繪本製作成電子式的軟體文件。數位繪本相較於傳統的紙本繪本提供一個更好的結構，讓讀者更能理解故事的內容，以及記憶故事中所傳遞的語言訊息 （Lewalter，2003）。Matthew（1997）研究中指出，在多感官的電子環境的影響下，將會刺激讀者對於內容的理解及吸收，並且加強其學習動機，因此讀者使用電子繪本將會增加其閱讀的能力。楊美容（2016）認為電子繪本除了閱讀故事外，其附加之動畫、聲光效果及互動遊戲，能引發兒童的閱讀興趣和學習動機。在互動式的電子繪本創作方面，計惠卿（2003）認為創作者可以在作品中善用多媒體的特性，並且跳脫原有媒體的創作型式，融入多媒體的特色。

綜上所述，繪本是以圖文方式傳達意涵，藉由創作者的創意與美感，讓讀者思索相關的議題，在知識、技能與情意方面獲得成長。電子繪本應用數位科技的多媒體元素，讓讀者以多感官的方式理解繪本內容，並增進其學習動機。

第三節　互動設計

互動（interactive）主要是指媒介內容與閱聽者之間互相往來的回饋關係，並且在過程中達到溝通的目的（Newhagen，1997）。蔡佩璇（2003）表示互動是一種雙向溝通的模式，應該在互動的過程中得到回饋，也能提供不同的選擇機會來滿足使用者不同的需求。

Preece（2003）認為互動設計必須著重在「使用性目標」以及「使用者經驗目標」2 個層面：

1. 使用性目標：以提高使用者的工作效率為目的，亦即為「使用性高」的系統設計。
2. 使用者經驗目標：目的為吸引使用者的系統設計。

從上述可得知「使用性目標」的重點在系統效率與使用性程度；而「使用者經驗目標」為了吸引使用者，鍾秉華（2004）認為其著重在美感、舒適度、便利性等系統

給予使用者的經驗感受。

在製作方面，應該要善加發揮多媒體的特性，善用系統性的規劃以及結合動畫、圖像、影音等多媒體元素，以協助創作者達成創作的理念；而在瀏覽方面，則應該設計良好的閱讀環境與介面，不會讓使用者因為操作上的問題而降低閱讀和欣賞的樂趣（計惠卿，2003）。

鍵盤與滑鼠是最常見及常用的電腦輸入設備。鍵盤是由打字機發展而來，主要功能是輸入文字資料，還有一些按鍵可以影響電腦的執行；而滑鼠則是定位游標在螢幕上的位置，滑鼠上的按鍵及滾輪可以對游標所指物件進行操作。科技的進步讓鍵盤與滑鼠從有線的裝置發展到無線藍芽操控，有更大的彈性及範圍可以去進行操作，也能減少過多連結電腦裝置的電線所帶來的雜亂。

觸控螢幕是藉由觸控來輸入訊息的感應式液晶螢幕裝置。可以簡化機械裝置上的按鈕面板，以顯示在螢幕上且觸碰的方式進行操作。觸控螢幕用途很廣泛，最常見的就是智慧型手機、平板電腦等等，而在生活中會利用到的裝置，例如：提款機、醫院掛號、餐廳點菜等等，也開始使用觸控螢幕作為裝置使用。

擴增實境是一種將虛擬影像擴增到現實世界的技術，利用攝影機辨識感應媒介，在螢幕上的現實世界中出現虛擬影像。隨著擴增實境的發展，現在部分手機也可以使用擴增實境的技術，讓人們更容易去使用，不過通常是比較高階的手機才能使用擴增實境，因此在價格上比較高昂。

MaKey MaKey 是一種使用 Arduino 電路板為基礎開發出來的控制板，它能夠藉由編寫程式碼或是結合軟體的方式，透過電腦來進行操作，下一節將會詳細說明。

第四節　MaKey MaKey 的原理

互動設計應針對使用性目標，善用多媒體特性進行創作，讓使用者能獲得具美感、舒適度及便利性的使用經驗。根據徐靖惠（2015）之研究整理，指出 MaKey MaKey 應用在國內學術上的研究屈指可數，因此本研究以 MaKey MaKey 作為互動形式來進行研究。

蕭雅真（2006）在其研究中提到，以使用者經驗來開發的互動裝置隨著科技的發展而越來越多，遊戲的控制裝置也不再侷限於鍵盤、滑鼠等裝置。Arduino 是一個開放原始碼的電路控制板，它能夠使用 Arduino 語言，將編寫好的程式碼輸入控制板，以製作出控制燈光、聲音等等的互動裝置，也能與 Flash、Processing、Pure Data、Unity…等軟體結合，透過電腦來進行互動操作。 MaKey MaKey 是以 Arduino 電路板為基礎開發出來的控制板，它內建了鍵盤控制的程式，因此也稱為外接電腦鍵盤，使用者可以將其連接上電腦，並且使用可導電的素材作為觸控介面（如圖 2-2 所示），藉由觸碰可導電的媒材形成一個迴路，MaKey MaKey 便會將指令回傳到電腦進行操控。

MaKey MaKey 可以使用任何可導電媒材來製作觸控介面，因此在製作上可以發揮更多的創意，不用再侷限於鍵盤和滑鼠等固定的互動模式；而且能用更直覺的方式來進行互動，讓年紀較小的使用者也能輕易使用。

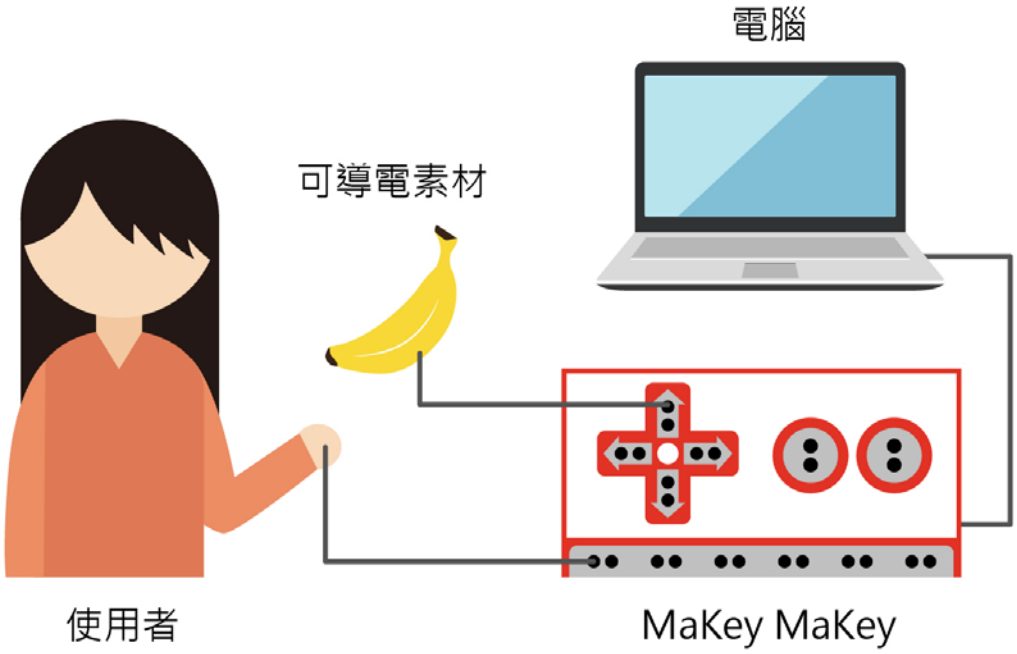


圖 2-2　MaKey MaKey 使用示意圖（本研究繪製）

MaKey MaKey 的官方網站也有許多使用 MaKey MaKey 來進行互動的範例影片，例如使用香蕉來打字、使用鉛筆畫出自己想像的圖畫來操作遊戲、使用黏土捏出自己喜歡的形狀進行互動等等，只要是能導電的媒材，都能透過自己的創意將互動變得更有趣，並且透過這種直覺的方式進行互動，也能降低使用者在使用上的限制，除了增加使用者的興趣，也能增加互動的目標族群。

第五節　高大宜音樂教學法

羅秀雲（2005）的高大宜音樂教學法簡介中介紹到，高大宜（zoltan kodaly 1882-1967）是一位著名作曲家、哲學家和音樂教育家。他在匈牙利致力於改善歌唱品質，以及訓練音樂教師及兒童以提升匈牙利人民的音樂水準，也決定讓音樂成為兒童教育的一部分，而其提出的音樂教學法為目前世界上廣泛應用的教學法之一。

在高大宜音樂教學法中，老師要設定一個教學目標以及單元活動設計，可以包括

歌曲、遊戲、節奏教學、曲調教學等等內容，而單元活動設計分為「集中注意」以及「放鬆活動」兩個部分，「集中注意」的重點為曲調和節奏教學，是讓學生進行準備、認知與練習的活動，而「放鬆活動」則是進行遊戲，再按照教學目標安排適合的教學活動。

高大宜音樂教學法是有系統性並且具有教學效果的教學方法，每一位老師都可以根據自己的教學目標進行活動設計，也因為每位老師的教學特色不同，造成每種教學都有其獨特性及挑戰性。因此藉由這個音樂教學方法結合互動繪本的形式，讓使用者在使用互動繪本的同時也能學習音樂元素，達成本研究的學習目標。

第六節　其他系統的分析比較

根據華藝線上圖書館所查詢有關互動電子繪本之研究中，以「電子繪本」以及「電子書」作為關鍵字來查詢，找到有四篇研究有進行互動電子繪本的創作，並且這四款互動電子繪本在內容方面都有結合某方面的學習，符合本研究目的將繪本內容結合音樂學習的部分，因此，本研究將針對這四款互動電子繪本藉由內容分析法來分析其所構成的要素，並且依據這些要素來探討這四款互動電子繪本在這些面向中的優缺點。表 2-1 為四款互動繪本的簡單介紹：

表 2-1　四款互動繪本簡介

項目	個案名稱	目標對象	設備軟體
1	 應用擴增實境於 兒童繪本之探究— 以創意生活產業故事屋為例	2-8 歲兒童	AR 擴增實境 電腦鍵盤滑鼠 視訊攝影機

2	 導入互動式遊戲 於兒童繪本之研究	國小一年級兒童	Flash 電腦鍵盤滑鼠 視訊攝影機
3	 國小五年級學童參與英語 電子繪本專題學習之研究	國小五年級學生	Flash PPT 電腦鍵盤滑鼠
4	 小可的世界冒險記- 電子書創作	國小中高年級兒童 (9-12 歲)	電腦鍵盤滑鼠

一、建構分析項目

依照電子繪本的構成要素：「圖像」、「故事」、「互動」、「教育」、「遊戲」、「動畫」、「音效」，來進行分析這四款互動電子繪本包含哪幾種要素，並分別由兩位編碼者根據研究樣本進行勾選，藉由比對兩位編碼者對於研究樣本所包含的構成要素在認知上是否相同，作為信度分析。

編碼者由研究者與一位研究生來擔任，兩人在設計領域方面都有 4 年以上的經

歷，並且對於研究樣本皆有深入的理解。依照下表兩份分析結果（表 2-2、2-3 所示），進行比較來取得相互同意度。「相互同意度」為兩位編碼者的完全同意數目以及分別評分數目之和的比值，其算法為：$\frac{2M}{(N1+N2)}$（M 為完全同意數目；N1 為第一位編碼者同意數目；N2 為第二位編碼者同意數目）。根據分析結果所取得的相互同意度為：$\frac{48}{(24+24)}=1$。

表 2-2　互動電子繪本構成要素分析結果-第一位編碼者

	圖像	故事	互動	教育	遊戲	動畫	音效
個案 1	V	V	V	V	V		V
個案 2	V	V	V	V	V	V	V
個案 3	V	V	V	V			V
個案 4	V	V	V	V		V	V

表 2-3　互動電子繪本構成要素分析結果-第二位編碼者

	圖像	故事	互動	教育	遊戲	動畫	音效
個案 1	V	V	V	V	V		V
個案 2	V	V	V	V	V	V	V
個案 3	V	V	V	V			V
個案 4	V	V	V	V		V	V

從分析結果可以得知，這四款互動電子繪本都有圖像、故事、互動、教育、音效這五個要素，而動畫以及遊戲面向則不是四款都有，因此推論電子互動繪本是由畫面、故事、互動、教育、音效這五個要素所構成，動畫以及遊戲要素則可以視繪本內容增添，達到吸引使用者興趣的目的。

二、優缺點分析

根據表 2-2、2-3 可以得知這四款互動電子繪本都有圖像、故事、互動、教育、音效這五個要素，以下將針對這五個要素，對於這四款互動電子繪本來進行優缺點分析。

1. 圖像

(1) 個案一：

優點：2D 及 3D 的混合媒材，背景為 2D，主要角色和物件則以 3D。色彩鮮艷。

缺點：繪本大部分為擴增實境符碼卡片，影響到排版以及美觀。

(2) 個案二：

優點：2D 平面畫風，以可愛為主的風格呈現，畫面簡潔。故事文字根據畫面擺放於較為空曠處。

缺點：無法直覺反應翻頁按鈕。

(3) 個案三：

優點：日系手繪的漫畫風格。

缺點：提示鈕擺放於右上或右下角，並沒有固定。文字固定在左側中央，有時候會擋到圖畫，影響閱讀。字型和畫面風格不搭。

(4) 個案四：

優點：2D 向量風格，色彩鮮艷明亮。畫面簡潔統一。

這四款互動電子繪本的圖像主要都是 2D 平面風格，只有一款是 2D 及 3D 的混合風格，在表現上有混合媒材、手繪及向量，並且根據故事內容和目標對象來決定以怎樣的風格來進行表現。除了圖像表現各有特色，文字的編排及按鈕的人性化都十分重要，但是這四款繪本只有個案四有將這兩點做到，其他三個案例都有圖像影響文字上的閱讀，或是按鈕使用上並不直覺性等缺點，因此之後在創作上需要特別注意這個部分。

2. 故事

(1) 個案一：

優點：自行編撰。

缺點：感覺像是為了互動而寫的故事，比較沒有故事性。

(2) 個案二：

優點：根據十二生肖故事所延伸改編。

(3) 個案三：

優點：改編於愛麗絲夢遊仙境。

(4) 個案四：

優點：自行編撰。

缺點：藉由前導故事帶入世界地圖，主要重點在於世界各地的介紹，故事性較低。

這四款互動電子繪本有兩個案例的故事是根據已有的故事來改編，另外兩個故事是自行編撰。根據已有的故事改編優點為已經有一個故事架構，通常是大家都有聽過的故事，現在許多電影、動畫、遊戲等等也會這樣來改編成新的故事，缺點為不容易跳脫原有的框架，容易讓觀眾猜到劇情。而自行編撰故事的優點是這個故事沒有人聽過，並且可以根據想要表達的內容或目的來編寫，自由度較大，但是缺點是太講究想呈現的目的，可能故事性較為不足。

3. 互動

(1) 個案一：

優點：結合擴增實境，用 3D 建模，使內容立體化，可以 360 度互動。

缺點：在裝置上需求較高。

(2) 個案二：

優點：使用 Flash 製作，並加入圖卡辨識模式。使用者可以用圖卡選擇自己喜歡的角色，更容易融入遊戲當中。

缺點：圖卡的辨識性及大小需掌握好。圖卡和鍵盤滑鼠的操作切換指示不明顯。

(3) 個案三：

優點：使用 PPT 以及 Flash 製作，點擊喇叭可以聽故事，點擊生字及句型可以連

結到單字學習畫面。藉由聽故事練習聽力，比較容易跟教材結合。

缺點：互動性低，畫面跳來跳去容易使人混亂。

(4) 個案四：

優點：介面按鈕有系統性，操作容易。

缺點：使用鍵盤和滑鼠操作，在互動上較沒有特殊性。

在互動上，有兩個個案使用鍵盤及滑鼠操作，雖然在使用上比較沒有特殊性，但是其優點在於裝置容易取得，使用上也容易上手；而另外兩款分別使用擴增實境及圖卡辨識的方式來進行互動，優點是在使用上較為特殊，容易引起使用者的興趣，但是缺點為裝置的需求與價格也較高，使用上的感應及直覺性部分需要注意。

4. 教育

(1) 個案一：

優點：讓使用者學習樹木的生長，以及相關職業所用到的木製品，提倡愛護樹木之觀念。

(2) 個案二：

優點：認識動物，並學習其英文單字。根據遊戲時所做的動作，會在畫面出現英文，讓使用者學到遊戲動作的英文單字。

(3) 個案三：

優點：針對銜接高年級甚至國中程度的英文單字、片語、句型、段落、對話等學習內容。

(4) 個案四：

優點：了解世界各個國家的特色、氣候狀況、語言、特色建築等等。

這四個個案所要表達的內容與環保、英文及地理部分有相關，其中有兩個個案根據目標對象結合其程度所學習的英文知識，例如個案二的目標對象為國小一年級兒童，其目的在於藉由故事的進行讓使用者學習簡單的單字；而個案三的目標對象為國小五年級兒童，其目的為銜接更高年級程度的英文知識，因此除了單字之外，還包括了片語、句型等等內容，由此可知，就算都是以學習英文為目的的繪本，其所內容所

呈現的程度也會因為目標對象而有所不同。

5. 音效

(1) 個案一：

優點：以朗讀故事來吸引使用者注意。

缺點：互動時沒有加入音效。

(2) 個案二：

優點：出現動物或動作的英文時，會有英文發音。操作互動遊戲時會有音效。

(3) 個案三：

優點：重點學習的英文單字、片語繪有英文發音，以訓練使用者聽力及英文發音。

(4) 個案四：

優點：欣賞不同國家的國歌。

個案二及個案三都是以學習英文知識為目的，因此在音效部分都是以英文發音來幫助使用者學習，也藉此訓練英語聽力的部分，而個案四目的為了解各國特色，因此在音效部分加入各國的國歌，讓使用者可以欣賞各國的音樂。個案一在音效上只加入朗誦部分，在其研究中指出互動結束時，使用者家長建議在互動過程中加入音效，由此可知使用者比較偏好互動過程中是有音效的。

因此由上述可以得知：

(1) 圖像風格需統一，需注意文字及按鈕的編排，並且不要影響閱讀。

(2) 不管是改編或是自行編撰，都需要注意故事的架構。

(3) 互動上要特別注意使用上的感應是否靈敏，以及操控上是否直覺性。

(4) 目標對象來決定所要呈現的內容程度。

(5) 根據繪本的目的加入適當的音效。

第七節　小結

現今很多的繪本都已經數位化，文化部也在網路上發表許多電子繪本以提供兒童來閱讀，其中每本電子繪本都有遊戲的部分可以進行遊玩，但是並不是在閱讀的過程中進行，而是結束閱讀後，讀者可以自行選擇是否進行遊戲，遊戲的內容和故事的情節並沒有太大的關係，大多是取自故事的元素，例如角色、故事背景或特殊物品等等，並且以 Flash 小遊戲的方式進行，大部分是使用鍵盤及滑鼠來操作；其電子繪本的形式較類似學習單，閱讀完故事之後再進行遊戲互動，雖然遊戲內容和故事情節的關聯性不大，但是仍然能讓讀者藉由角色、故事背景及故事的特殊物品等元素來回憶其繪本的故事內容。

除了以基本的鍵盤及滑鼠來進行互動操作，電子繪本也加入更多的互動形式。隨著智慧型手機的發展，電子繪本也以 App 的形式出現，以手機觸控螢幕為媒介來進行互動，在操作上及互動模式也更加直覺及多元性；然而大部分的互動形式還是以小遊戲為主，並沒有把繪本內容及互動做更好的連結，比較像是繪本故事是一個部分，互動遊戲是另一個部分。

一些對於互動繪本進行探討創作的研究，部分會針對互動形式與不同的科技進行結合，能夠根據互動科技的特性，創作出與以往互動形式不同的繪本，嶄新的操作方式也容易引起使用者的興趣，但是繪本與互動科技能否適當地做結合是其關鍵部分。

綜上述來看，目前的電子繪本還是以鍵盤及滑鼠的互動模式為主，其次為 App 的觸控模式，少部分是結合另類的互動科技；而在互動方面，大多還是以小遊戲的方式進行互動，少有與繪本的故事情節串連。因此本研究除了要以 MaKey MaKey 做互動媒介來進行互動繪本的創作，更要將互動與繪本故事做串聯，讓讀者在閱讀過程中進行互動，以期達到藉由互動來更加理解繪本所要表達的內容，以及在過程中進行學習。

根據其他系統的分析比較，在四款互動電子繪本的樣本中，有兩款的互動形式是使用鍵盤及滑鼠，另外兩款則分別使用擴增實境以及圖卡辨識的方式。本研究所要創作的是有別於以往互動形式的互動電子繪本，因此對於使用擴增實境及圖卡辨識的電子繪本進行優缺點的分析，發現他的優點在於獨特的使用方式可以引起使用者的興趣，像是擴增實境可以藉由裝置，讓部份的繪本內容以 3D 來呈現，而圖卡辨識則是

利用裝置感應符碼卡片，接收卡片指令出現不同的角色。但是也是有缺點的，像是擴增實境在裝備上的需求較高，雖然現在已經有手機可以使用擴增實境的功能，但是必須要比較高階的手機才有這個功能，而且這兩者都是使用攝影機辨識符碼卡片來做互動，因此在使用者在使用時裝置的靈敏度，以及使用上的直覺性都要非常注意。

因此本研究使用目前國內學術上較少使用的 MaKey MaKey 作為電子互動繪本的互動裝置，它能夠與 Flash、Processing、Pure Data、Unity…等軟體結合，只要使用可導電的素材就可以藉由觸碰將指令回傳到電腦來進行互動，這種直覺性的互動方式可以降低使用者的使用限制，很適合讓年紀較小的兒童操作，也符合以兒童為對象的繪本。

嶺東科技大學 LING TUNG UNIVERSITY FOUNDED 1964

第三章　研究設計與創作

第一節　研究方法

本研究目的在於分析不同的互動電子繪本，列出其所含有的構成要素及優缺點，藉此創作一款互動電子繪本，並由專家評鑑電子繪本系統後，進行施測評估其易用性。在研究方法上使用內容分析法針對電子繪本的構成要素來進行分析，進而探討其優缺點，之後使用問卷調查法評鑑本研究創作之互動電子繪本的易用性。

一、內容分析法

本研究藉由內容分析法來進行不同的互動電子繪本所包含之構成要素分析，並且根據這些構成要素探討不同的互動電子繪本的優缺點，最後以此為依據創作一款互動電子繪本。

二、問卷調查法

本研究共採用「互動繪本《小星星》專家意見調查表」、「互動繪本《小星星》易用性調查表」兩項研究工具，「互動繪本《小星星》專家意見調查表」，在於專家針對本研究所創作之互動電子繪本，在互動方面或其他部分提出意見；「互動繪本《小星星》易用性調查表」，則是在研究對象使用系統後進行問卷調查，藉此了解受測者在操作上的感受。因為研究對象為未成年人，必須尊重當事人以及其家長或監護人的意願，由家長簽署「兒童家長知情同意書」，方進行研究施測。

三、研究對象

正式施測問卷人數為 30 人，對象為不同班級之國小中低年級兒童，其中國小二年級兒童為 16 位，國小三年級兒童為 14 位，男生總共有 13 位，女生總共為 17 位。而 16 位國小二年級兒童中，有 5 位男生及 11 位女生；14 位國小三年級兒童中，有 8 位男生及 6 位女生，如表 3-1。

表 3-1　研究對象年級、性別人數

	男生	女生	總人數
國小二年級	5	11	16
國小三年級	8	6	14
總人數	13	17	30

第二節　研究工具

本研究根據繪本構成要素創作出互動繪本《小星星》，為評鑑繪本在操作使用上是否適用於研究對象國小低年級以下之兒童，採用 SUS 系統易用性量表為基礎來設計「互動繪本《小星星》易用性調查表」，並經由兩位專家針對問卷的內容及項目是否適切進行檢核修正，以達問卷之專家效度。接著再進行「互動繪本《小星星》專家意見調查表」，以評鑑繪本是否適用於研究對象。

專家評鑑完並修改過後，進行系統施測，因為研究對象為未成年人，在施測之前必須將研究主題、內容、目的等等進行詳細解說，如果當事人以及其家長或監護人願意參與研究，便請他們簽署「兒童家長知情同意書」，而在受測者操作完系統後進行「互動繪本《小星星》易用性調查表」，以理解受測者對於系統易用性的評價。

一、「互動繪本《小星星》專家意見調查表」

專家為中部某科大的副教授及主任，兩人在設計領域方面都有多年的經歷，專家背景如表 3-2。經由專家操作互動繪本《小星星》之後，針對繪本之系統在於互動方面，亦或其他可改進的部分提出建議，因此藉由「互動繪本《小星星》專家意見調查表」（如表 3-3 所示）讓繪本更加完善且更能符合使用者來使用。

表 3-2　專家評鑑背景表

姓名	所屬單位與經歷	專長
專家 1	中部某科大 副教授	數位學習、電腦多媒體
專家 2	中部某科大 創意設計研發中心主任	互動設計、電腦動畫

表 3-3　互動繪本《小星星》專家意見調查表

改善建議

二、兒童家長知情同意書

研究倫理就是以人作為觀察、實驗對象的研究，有可能會涉及到公共道德的爭議以及規範。國際倫理守則之三大倫理原則為：

1. 尊重個人原則：必須尊重參與者的自主性，參與者可決定是否要參與研究。
2. 不傷害原則：必須降低研究對參與者的傷害，並且提高對其的利益。
3. 正義原則：公平且平等的對待所有人。

因為本研究的研究對象為未成年人，因此必須尊重當事人以及其家長或監護人的意願。在兒童家長知情同意書中，必須清楚說明研究的主題、內容與目的，並且對於研究的進行要詳細的解說，在當事人與家長都深刻了解到研究的內容，且願意參與研究，便請他們簽署同意書，才能正式開始進行研究。如果當事人及家長不願意參與研究，不可以勉強其參加。

三、「互動繪本《小星星》易用性調查表」

「互動繪本《小星星》易用性調查表」為 SUS 系統易用性量表所改編的自編量表，經由專家評鑑後編製而成。專家在操作過互動繪本《小星星》之後，對其提出改善建議以及對「互動繪本《小星星》易用性調查表」進行修正完善。

問卷主要針對互動繪本的易用性做調查，根據 Brooke（1996）之 SUS 系統易用性量表為基礎，改編其內容以符合本研究所創作之互動繪本《小星星》，以下為 SUS 系統易用性量表題目原型：

1. I think that I would like to use this system frequently.
2. I found the system unnecessarily complex.
3. I thought the system was easy to use.
4. I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system.
5. I found the various functions in this system were well integrated.
6. I thought there was too much inconsistency in this system.
7. I would imagine that most people would learn to use this system very quickly.
8. I found the system very cumbersome to use.
9. I felt very confident using the system.
10. I needed to learn a lot of things before I could get going with this system.

以 SUS 系統易用性量表題目原型為基礎，並且經由專家修正後進行編製，共為十題的李克特五點尺度量表，表 3-4 為問卷內容：

表 3-4　互動繪本《小星星》易用性調查表

使用互動繪本《小星星》時，你的主觀感受是?	非常不同意	不同意	沒意見	同意	非常同意
我喜歡使用這個互動繪本	1	2	3	4	5
我認為這個互動繪本在使用上很複雜	1	2	3	4	5
我認為這個互動繪本很容易使用	1	2	3	4	5
我認為需要有人協助才能順利操作這個互動繪本	1	2	3	4	5
我認為這個互動繪本在功能上整合得很好	1	2	3	4	5
我認為這個互動繪本在功能上有太多不協調性	1	2	3	4	5
我認為大部分的使用者能很快的學會使用這個互動繪本	1	2	3	4	5
我認為這個互動繪本不容易使用	1	2	3	4	5
我覺得我有信心可以操作這個互動繪本	1	2	3	4	5
我需要花一些時間才能學會如何操作這個互動繪本	1	2	3	4	5

在 SUS 系統易用性量表中，第 1、3、5、7、9 為正向題，第 2、4、6、8、10 為負向題，因此在計算上會有所不同，且必須加總後的分數才是 SUS 系統易用性的結果，單題的分數並沒有其意義。李克特五點尺度量表的計分方式如下：

表 3-5　李克特五點尺度量表計分方式

單題計分方式	總計分方式
單題填答分數： (1)　非常同意：5 分 (2)　同意：4 分 (3)　沒意見：3 分 (4)　不同意：2 分 (5)　非常不同意：1 分	計算公式為： {〔(N1+N3+N5+N7+N9)-5〕+ 〔25-(N2+N4+N6+N8+N10)〕}x2.5。 N 表示題號，總分在 0~100 之間 分數越高表示易用性評價越高，而低於 68 分表示易用性不及格。

嶺東科技大學 LING TUNG UNIVERSITY FOUNDED 1964

第四章　研究結果

第一節　系統開發

一、製作步驟

根據內容分析其他研究的電子繪本構成要素及優缺點，並且根據分析所得到的五個要素「圖像」、「故事」、「互動」、「教育」、「音效」為依據來創作本研究的電子繪本。首先根據目標對象以及教育內容進行故事構想，並且配合內容做互動的設計，接下來進行繪本的繪製以及數位化的整合，根據互動設計製作互動系統裝置。圖 4-1 為互動繪本系統製作的流程圖：

圖 4-1　互動繪本系統製作流程

二、故事構想

互動繪本《小星星》目標對象為國小中低年級的兒童，考慮到研究對象還未學習太多的國字，因此在繪本中的文字加上注音符號，以方便使用的兒童能進行閱讀理解故事的內容。

故事內容：

有一天晚上，媽媽在彈鋼琴，小寶也想彈，因此媽媽教他彈 Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si，小寶覺得很有趣，問媽媽要怎樣才能和她一樣會彈小星星，媽媽回答要先學會看樂譜，小寶便決定要學會看樂譜。睡覺前小寶看到流星，便許願學會看樂譜彈奏小星星。

半夜，大家都熟睡了。一顆星星帶小寶去參加星星演奏會，小寶表示自己不會看樂譜不會彈鋼琴，星星要小寶將音符顏色對應到琴鍵上來彈奏，於是小寶嘗試彈奏，果然彈出了小星星!整個晚上，小寶彈奏了一遍又一遍的小星星…

隔天起床，小寶不知道昨天晚上的一切是不是在作夢，但是當他打開樂譜，發現音符都變成彩色的，於是他跑出房間大喊：「我會彈小星星了!」，小寶彈了一遍小星星給媽媽聽，媽媽很驚訝小寶怎麼學會的，小寶開心的說是星星教他的。

三、互動設計

本研究所創作之互動繪本《小星星》裡有兩個互動關卡，第一個關卡目的為讓使用者熟悉七個音階，有 7 題互動題目，第二個關卡則是讓使用者根據提示彈奏出小星星的曲子，有 42 題互動題目，兩個關卡共有 49 題。

因為目標對象為年齡較低的兒童，因此在互動方面要注意直覺性及靈敏度。互動繪本《小星星》採用琴鍵直覺式的彈按與繪本無時差的互動作為互動的模式，藉由觸碰按鈕行成迴路，將指令藉由 MaKey MaKey 回傳到電腦，便能立即性的得到回饋。

1. 第一關

依照故事的內容，媽媽教導主角彈奏 Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si 七個音，藉由繪本畫面顯示其音階的位置及顏色，幫助使用者熟悉記憶音階的順序，接著使用者按照指示觸碰相同顏色的按鈕即可通過（如圖 4-2、4-3 所示）。

本關卡的 7 題互動題目就是正確彈奏出 Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si 七個音，第 1 題是彈出 Do，當觸碰正確時，便會進入下一題彈奏 Re，以此類推進行互動。表 4-1 為本關卡之答案。

表 4-1　第一關互動關卡答案

第 1 題	第 2 題	第 3 題	第 4 題	第 5 題	第 6 題	第 7 題
Do (紅)	Re (橙)	Mi (黃)	Fa (綠)	Sol (藍)	La (靛)	Si (紫)

圖 4-2　畫面先顯示音階位置及顏色

圖 4-3　使用者根據指示觸碰相同顏色的按鈕

2. 第二關

依照故事的發展，主角要按照樂譜來彈奏小星星，繪本畫面顯示出小星星的樂譜，上面的音符將會按照其音階以及第一個關卡的七個顏色來顯示（如圖 4-4 所示），本關卡共有 42 題互動題目。使用者可以根據音符的顏色，觸碰相同顏色的按鈕來進行演奏，沒有學習過音樂的使用者也能輕易地進行互動。表 4-2 為本關卡之答案。

表 4-2　第二關互動關卡答案

第 1 題	第 2 題	第 3 題	第 4 題	第 5 題	第 6 題	第 7 題
Do (紅)	Do (紅)	Sol (藍)	Sol (藍)	La (靛)	La (靛)	Sol (藍)
第 8 題	第 9 題	第 10 題	第 11 題	第 12 題	第 13 題	第 14 題
Fa (綠)	Fa (綠)	Mi (黃)	Mi (黃)	Re (橙)	Re (橙)	Do (紅)
第 15 題	第 16 題	第 17 題	第 18 題	第 19 題	第 20 題	第 21 題
Sol (藍)	Sol (藍)	Fa (綠)	Fa (綠)	Mi (黃)	Mi (黃)	Re (橙)
第 22 題	第 23 題	第 24 題	第 25 題	第 26 題	第 27 題	第 28 題
Sol (藍)	Sol (藍)	Fa (綠)	Fa (綠)	Mi (黃)	Mi (黃)	Re (橙)
第 29 題	第 30 題	第 31 題	第 32 題	第 33 題	第 34 題	第 35 題
Do (紅)	Do (紅)	Sol (藍)	Sol (藍)	La (靛)	La (靛)	Sol (藍)
第 36 題	第 37 題	第 38 題	第 39 題	第 40 題	第 41 題	第 42 題
Fa (綠)	Fa (綠)	Mi (黃)	Mi (黃)	Re (橙)	Re (橙)	Do (紅)

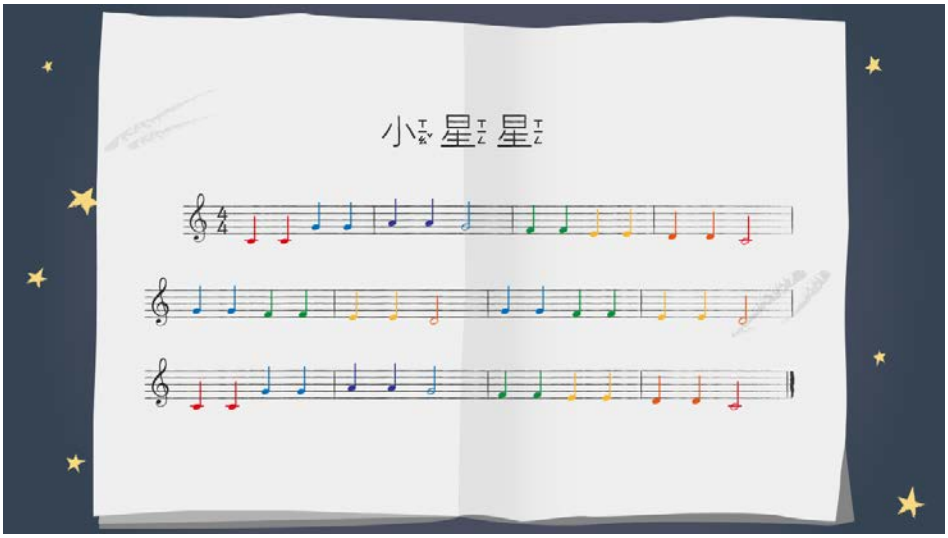


圖 4-4 使用者根據音符顏色來觸碰按鈕

四、繪本設計

繪本由賴盈雯進行繪製，而本研究進行系統開發之部分。繪本使用 Illustrator 來進行繪製，加入筆觸的部分增添手繪感，並且以較為柔和的色彩呈現。目標對象為年紀較小的兒童，因此主角也設計為年紀較小的兒童，讓使用者在閱讀中可以將自己代入主角，融入到故事劇情中。表 4-3 至表 4-24 為互動繪本《小星星》的內容畫面。

表 4-3　互動繪本《小星星》開始畫面

頁數	
文字說明	互動繪本《小星星》開始畫面

表 4-4　互動繪本《小星星》第一頁

頁數	
文字說明	有一天晚上，小寶聽見媽媽在彈鋼琴。

表 4-5　互動繪本《小星星》第二頁

頁數	
文字說明	「媽媽，我也要彈鋼琴!」小寶跑到媽媽身邊說著。 媽媽說：「好啊，媽媽來教你! 」

表 4-6　互動繪本《小星星》第三頁

頁數	
文字說明	媽媽按一次，換你按一次喔! ※第一關互動關卡

表 4-7　互動繪本《小星星》第四頁

頁數	
文字說明	小寶說：「哇!真有趣!」

表 4-8　互動繪本《小星星》第五頁

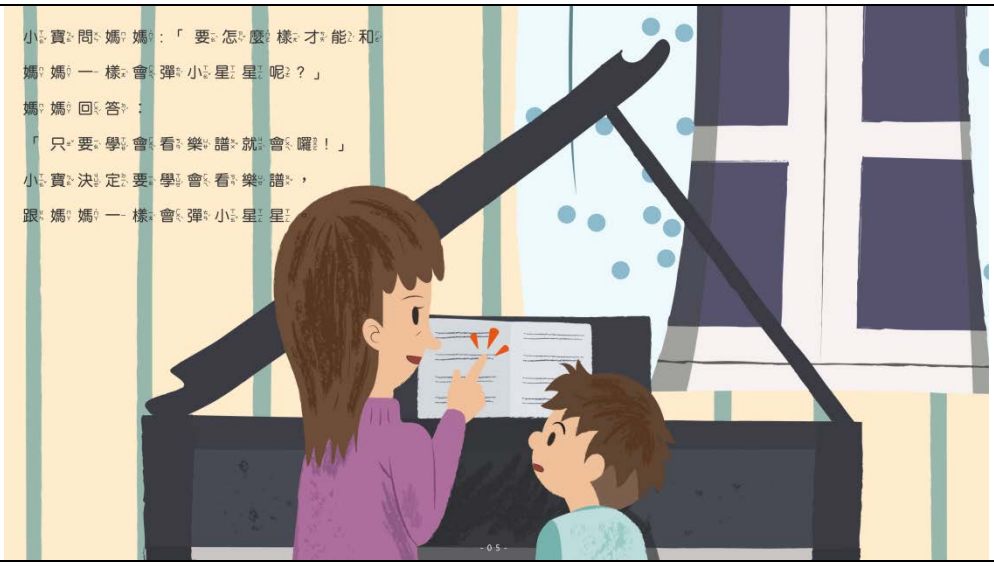
頁數	
文字說明	小寶問媽媽：「要怎麼樣才能和媽媽一樣會彈小星星呢?」 媽媽回答：「只要學會看樂譜就會囉!」 小寶決定要學會看樂譜，跟媽媽一樣會彈小星星。

表 4-9　互動繪本《小星星》第六頁

頁數	
文字說明	媽媽說：「很晚了，該睡覺囉!」

表 4-10　互動繪本《小星星》第七頁

頁數	
文字說明	媽媽說：「晚安，祝你有個好夢!」

表 4-11　互動繪本《小星星》第八頁

頁數	
文字說明	「哇!是流星!」小寶看到有流星飛過， 趕緊許願：「希望我可以學會看樂譜彈小星星。」

表 4-12　互動繪本《小星星》第九頁

頁數	
文字說明	半夜，大家都熟睡了。 一顆星星突然出現在小寶的窗外。

表 4-13　互動繪本《小星星》第十頁

頁數	
文字說明	「來吧，來參加我們的演奏會!」星星帶著小寶飛到空中說著。

表 4-14　互動繪本《小星星》第十一頁

頁數	
文字說明	一台鋼琴在空中飄著，有好多星星圍繞在附近。

表 4-15　互動繪本《小星星》第十二頁

頁數	
文字說明	星星說：「小寶，我們來彈小星星吧!」 小寶很困擾地說：「可是我不會看樂譜，不會彈小星星。」 「沒問題的!」星星很有自信地對小寶說。

表 4-16　互動繪本《小星星》第十三頁

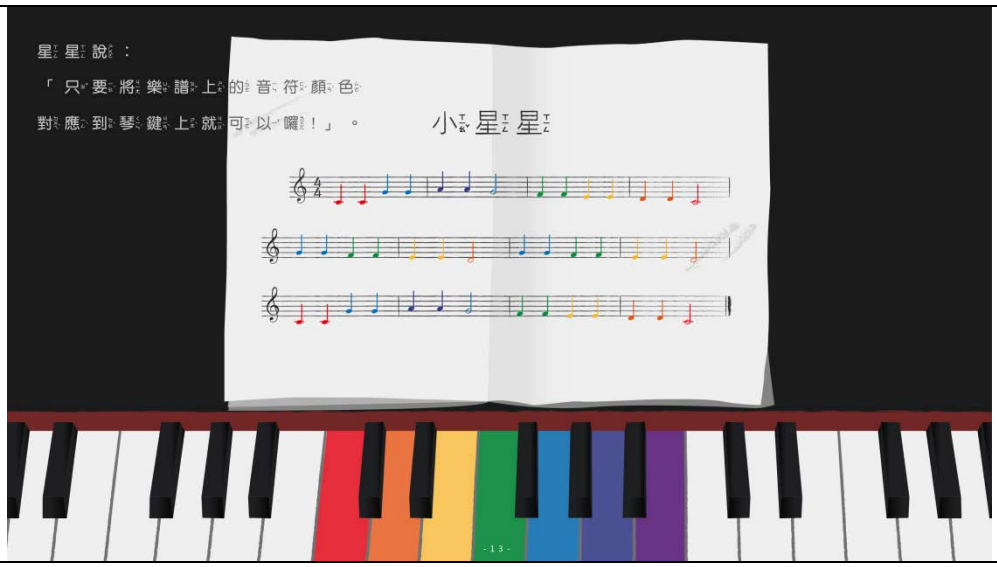
頁數	
文字說明	星星說：「只要將樂譜上的音符顏色對應到琴鍵上就可以囉!」

表 4-17　互動繪本《小星星》第十四頁

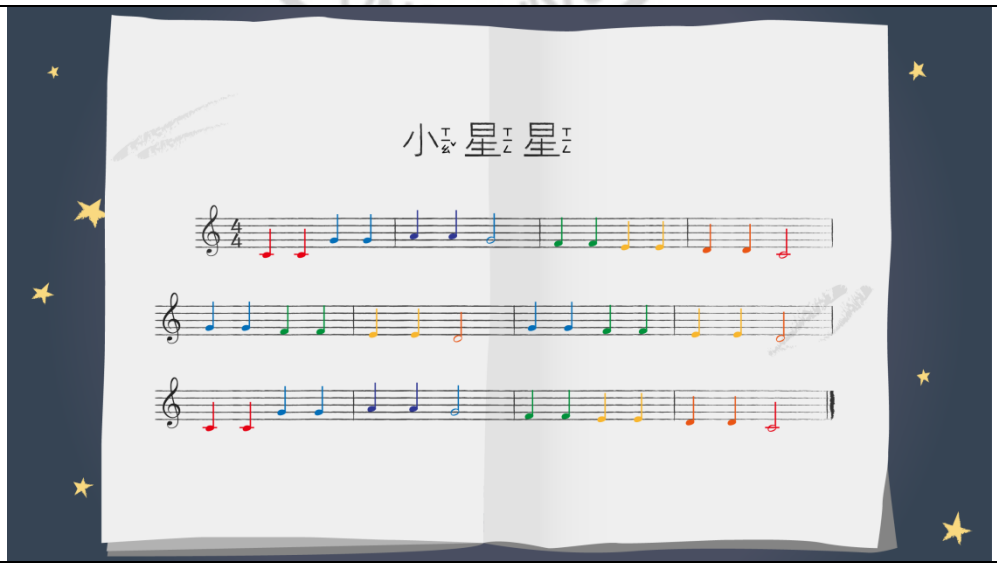
頁數	
文字說明	※第二關互動關卡

表 4-18 互動繪本《小星星》第十五頁

頁數	
文字說明	小寶照著音符顏色彈奏，果然彈奏出了小星星! 一整個晚上，小寶彈奏了一遍又一遍的小星星…

表 4-19　互動繪本《小星星》第十六頁

頁數	
文字說明	早上起床，小寶不知道昨天晚上的一切是不是在作夢。

表 4-20　互動繪本《小星星》第十七頁

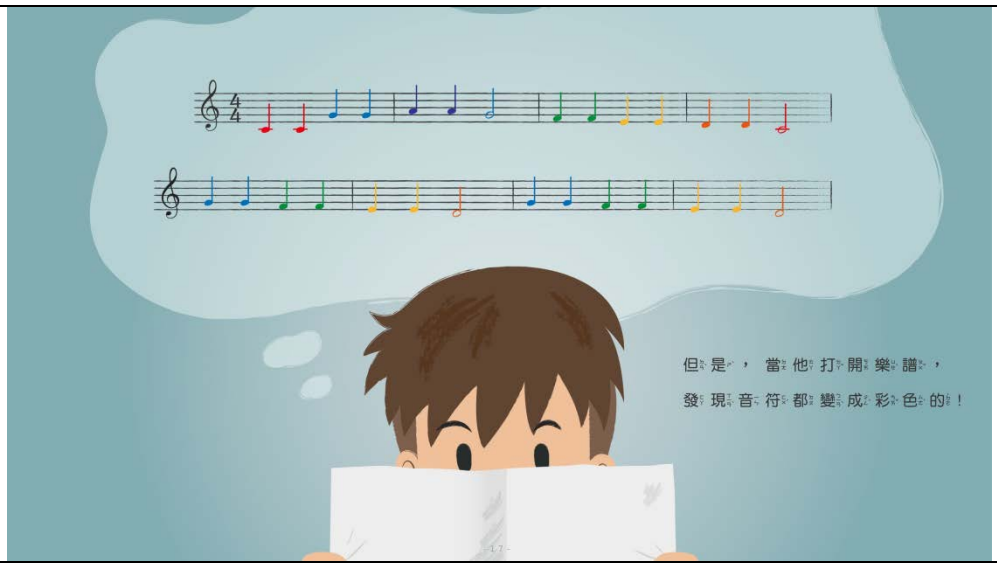
頁數	
文字說明	但是，當他打開樂譜，發現音符都變成彩色的!

表 4-21　互動繪本《小星星》第十八頁

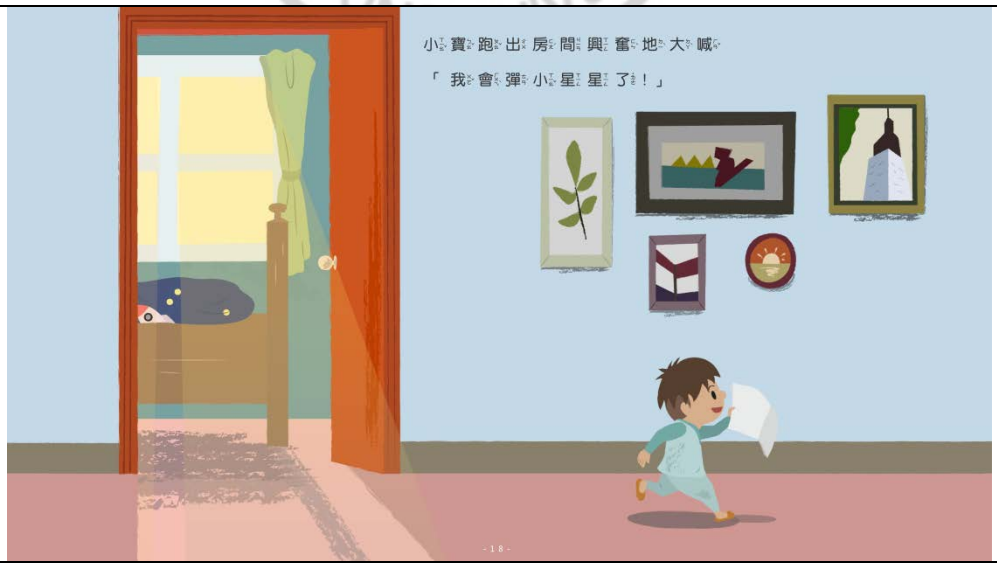
頁數	
文字說明	小寶跑出房間興奮地大喊「我會彈小星星了!」

表 4-22　互動繪本《小星星》第十九頁

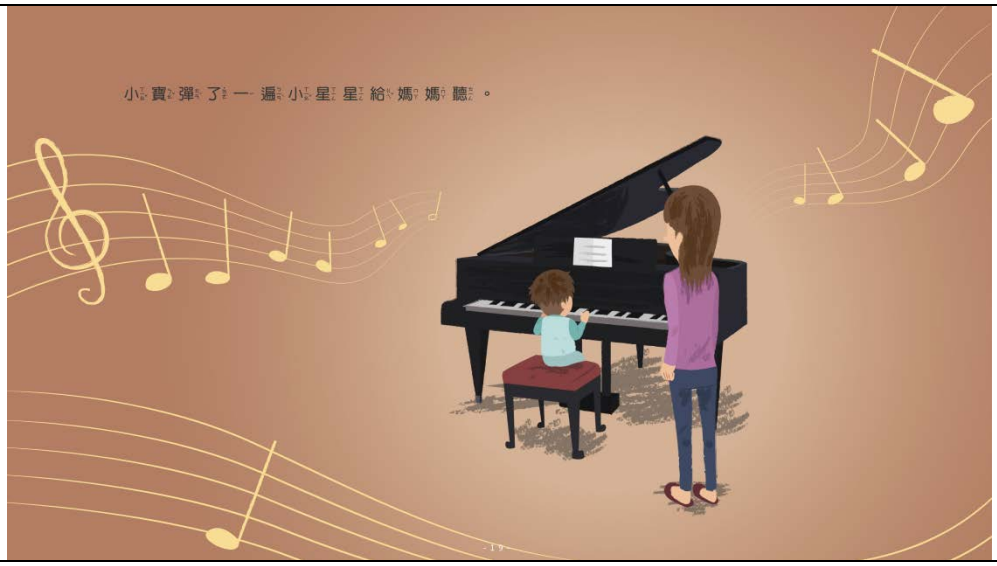
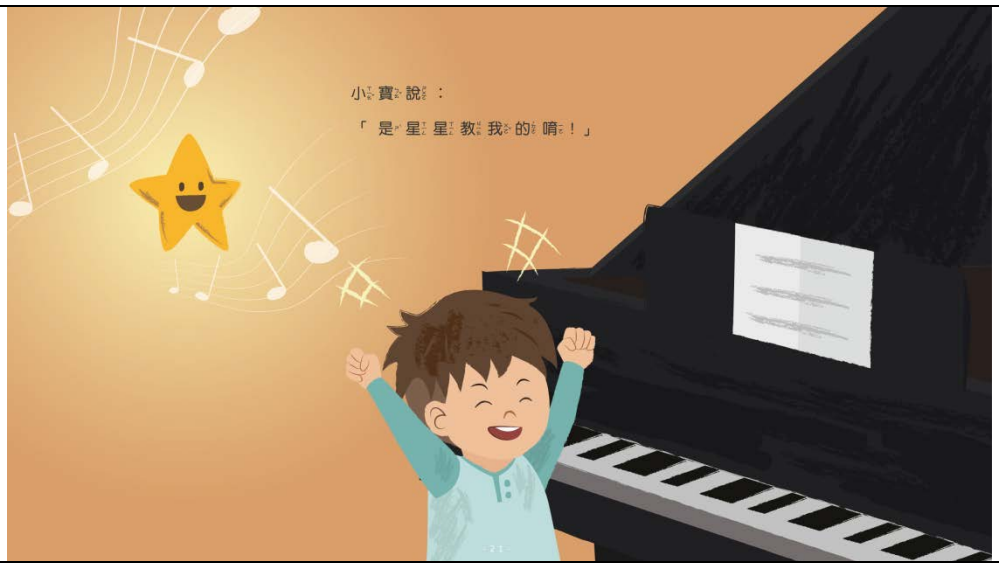
頁數	
文字說明	小寶彈了一遍小星星給媽媽聽。

表 4-23　互動繪本《小星星》第二十頁

頁數	
文字說明	媽媽很驚訝地說：「小寶，你是怎麼學會的呢?」

表 4-24　互動繪本《小星星》第二十一頁

頁數	
文字說明	小寶說：「是星星教我的唷!」

五、互動裝置製作

本研究使用 Adobe Animate CC 來製作電子繪本，並且以 ActionScript 3.0 語法來撰寫程式，藉由 MaKey MaKey 做為輸出端，而使用者經由觸碰互動裝置形成迴路，透過 MaKey MaKey 回傳指令來操作電子繪本。本研究創作之互動繪本《小星星》依照其故事內容，將七個音階 Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si 對照彩虹的七個顏色紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，使用可導電的黏土來製作互動裝置的按鈕（如圖 4-5 所示），藉此讓沒有學習過音階的使用者可以依照彩虹的顏色及順序來記憶音階，幫助在互動過程中學習音階的順序。

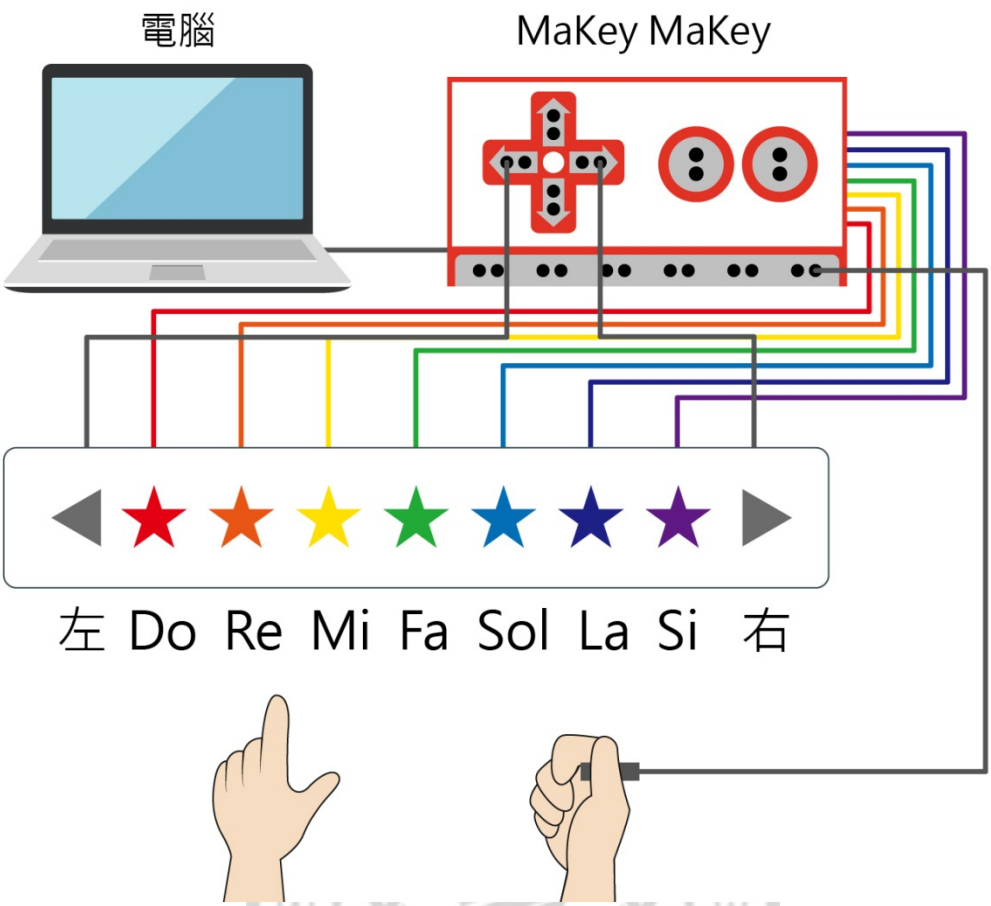


圖 4-5 互動裝置示意圖（本研究繪製）

在繪本內容設計上，則著重在故事內容的簡單性，並且加入奇幻以及音樂元素。由於主要對象為年紀較小的兒童，將音樂的音階與顏色結合，分別用七個顏色來表示七個音階，經由故事的發展，閱讀者將扮演主角來進行互動，讓故事繼續發展下去，同時學習音樂的七個音階，即使是完全沒有音樂基礎的使用者，也能藉由顏色來記憶音階及其順序。故事以「小星星」這首曲子為主軸，是希望讀者在熟悉七個音階之後，能跟著互動遊戲彈奏出小星星，跟故事裡的主角一樣產生出「我也能夠彈出小星星」這樣的想法，藉此增加玩家的興趣以及信心，並且更加深對音階的印象。

針對故事內容設計互動部分，因為目標對象年齡層較低，互動裝置必須簡單且直覺性，使用 MaKey MaKey 作為輸出端，並且製作一個專屬的互動裝置，藉由 MaKey MaKey 其導電觸發的特性，使用可塑性較強的黏土來做為導電媒介，閱讀者只要觸碰裝置的一端，再觸碰黏土便能形成迴路，將指令藉由 MaKey MaKey 回傳到電腦，觸發繪本的內容呈現。而使用者在互動過程中，也能更換不同的互動媒介，發揮想像

力做出獨特的互動裝置，以有別於以往的操作方式來與電子繪本進行互動，同時，也可以了解到哪些物品是可以導電的，藉此達到學習的效果。

1. 互動繪本《小星星》系統運作流程

互動繪本《小星星》的系統運作流程如下圖所示，使用者經由觸碰按鈕形成迴路，在藉由 MaKey MaKey 將指令回傳到電腦，使繪本按照指令進行動作。

圖 4-6　系統運作流程圖

繪本使用 ActionScript 3.0 語法來撰寫程式，在文獻的部分有提到 MaKey MaKey 內建了鍵盤控制的程式，也稱為外接電腦鍵盤。MaKey MaKey 電路板上已設置「上」、「下」、「左」、「右」、「空白鍵」以及鍵盤 W、A、S、D、F、G 等等按鍵（如圖 4-7、4-8 所示），只要將 MaKey MaKey 連接到電腦，使用鱷魚夾或電線接到 MaKey MaKey 的按鍵上，便能藉由觸碰產生迴路進行操作。

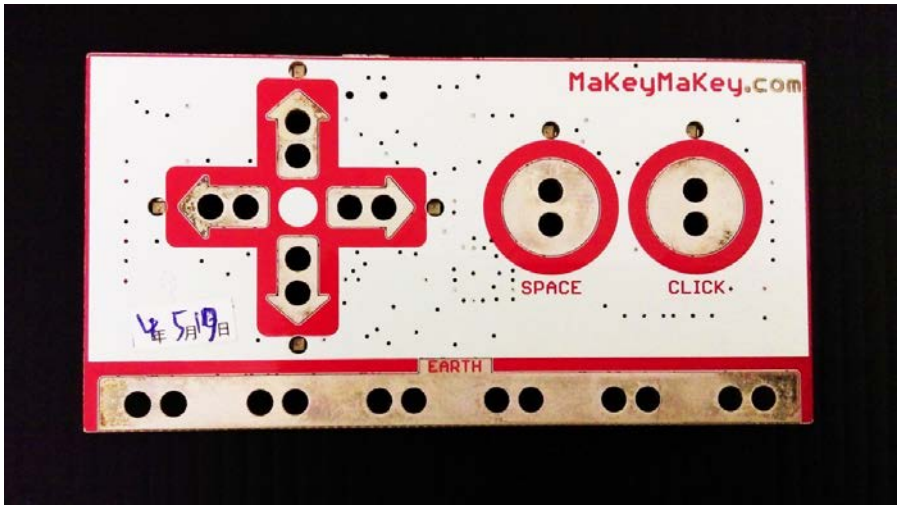


圖 4-7　MaKey MaKey 電路板正面

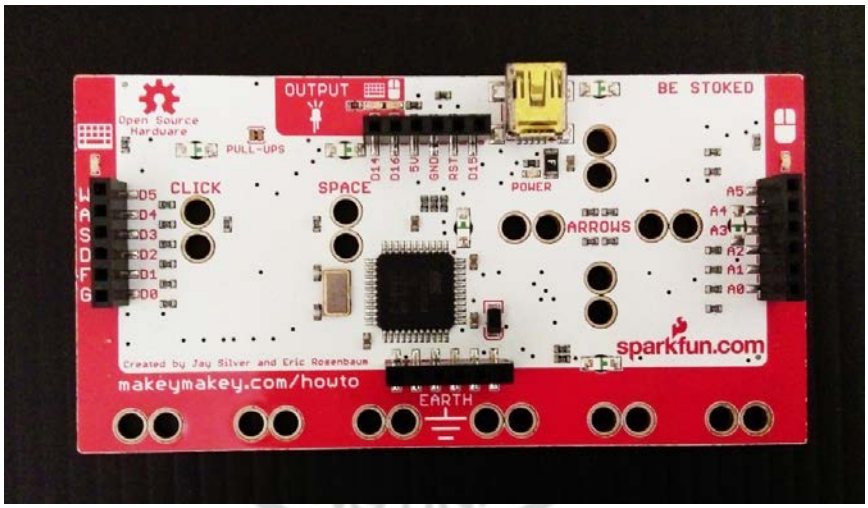


圖 4-8　MaKey MaKey 電路板反面

2.　系統建構

根據互動繪本《小星星》的互動設計，在操作繪本時共需要 9 個按鍵，分別為操縱翻頁的左鍵與右鍵，以及對應音階 Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si 七個音的按鍵，因此在 MaKey MaKey 上使用「左」、「右」、「空白鍵」與鍵盤 W、A、S、D、F、G 來做鍵盤控制。

在製作電子繪本時進行程式撰寫（如圖 4-9 所示），將電子繪本互動的按鈕與鍵盤上的按鍵做連結，翻頁按鈕以鍵盤的「左」、「右」來進行操控，音階 Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si 則是以鍵盤 W、A、S、D、F、G 以及「空白鍵」進行操控。

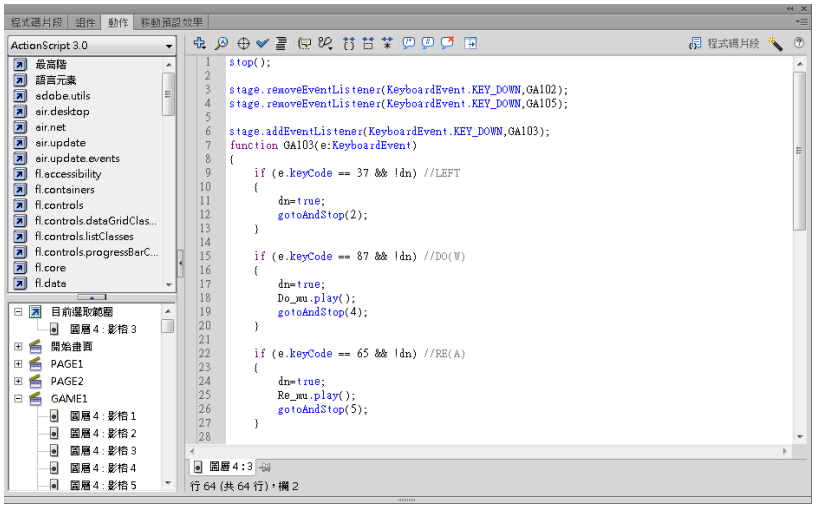


圖 4-9 系統程式撰寫

3. 裝置製作

在 MaKey MaKey 上對需要使用的按鍵使用鱷魚夾及電線進行連接（如圖 4-10 所示），除了系統上用到的按鍵，還必須在 MaKey MaKey 的 Earth 做連接，使用者要觸碰連接 Earth 的部分，再去觸碰其他按鈕才能形成迴路進行操控。

根據互動設計的裝置進行製作，因為黏土按鈕是做成可以取下的，鱷魚夾與電線不能直接的接在黏土按鈕上，因此使用可以導電的鋁箔紙黏貼在黏土按鈕的要放置的位置下方，並且分別與按鈕所操控的按鍵電線做連結（如圖 4-11 所示），當黏土按鈕放在位置上時，便能通過鋁箔紙將電流傳到電線再傳到 MaKey MaKey 形成迴圈（如圖 4-12 所示）。

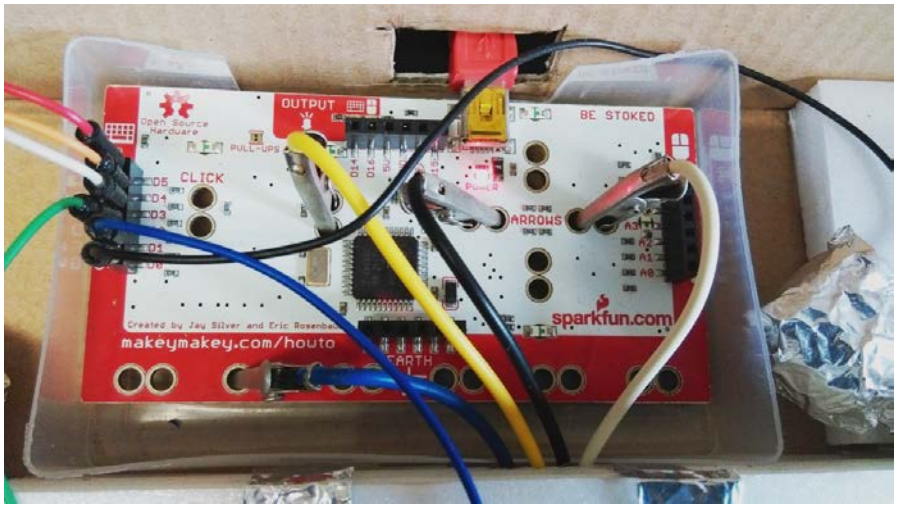


圖 4-10 MaKey MaKey 電路連接

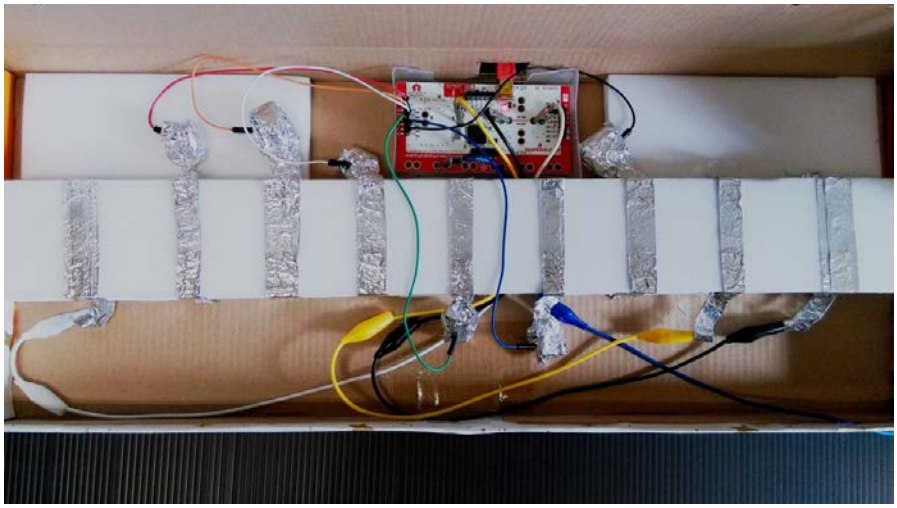


圖 4-11 互動裝置內部

圖 4-12 互動裝置內部

因為不了解哪種黏土的導電性較佳，因此使用三種黏土來進行測試，分別是彩泥、樹脂土以及彩色油土，以下對其成分及特性做解析：

表 4-25　彩泥、樹脂土、油土成分及特性

黏土	彩泥	樹脂土	油土
成分	中空微粉體、水、 染料、黏結劑、保存劑	食品植物粉、黏劑	碳酸鈣、黏劑、滑石粉
土質	軟	乾硬	硬
塑形	容易	須加水才容易塑形	不容易
重量	輕	輕	重
價錢	便宜	最貴	稍高
導電	可以	可以	不可以

這三種黏土都很容易在書局購得，在價錢方面，彩泥最為便宜，樹脂土價錢最高。在塑形方面，彩泥是三者中最容易塑形的，風乾之後的成品較輕，外觀平滑美觀；樹脂土較為乾硬，必須加一些水才比較有黏性，風乾後成品較輕，但是容易出現龜裂；油土土質最硬，且非常的黏容易沾手，是三者中最不容易塑形的，成品一直無法完全風乾，外表非常油膩。

經由測試發現，彩泥以及樹脂土可以進行導電，而油土無法導電，並且由上述的分析結果，彩泥都是三者中最便宜、最容易塑形和成品最美觀的黏土，因此選擇彩泥作為互動裝置的導電媒介。

互動裝置製作完成便能使用 MaKey MaKey 的電線插到電腦上進行連接（如圖 4-13 所示），而在連接 Earth 的部分，因為鱷魚夾所導電的夾子部分較小，也考量到使用者要一邊拿著電線進行操作會不方便，因此使用可以導電的別針做成手環，並且加長連接 Earth 的電線，讓使用者只要戴上手環就能操控互動裝置，電線加長也能讓使用者有更多的操控空間（如圖 4-14、4-15 所示）。

圖 4-13　互動裝置完成

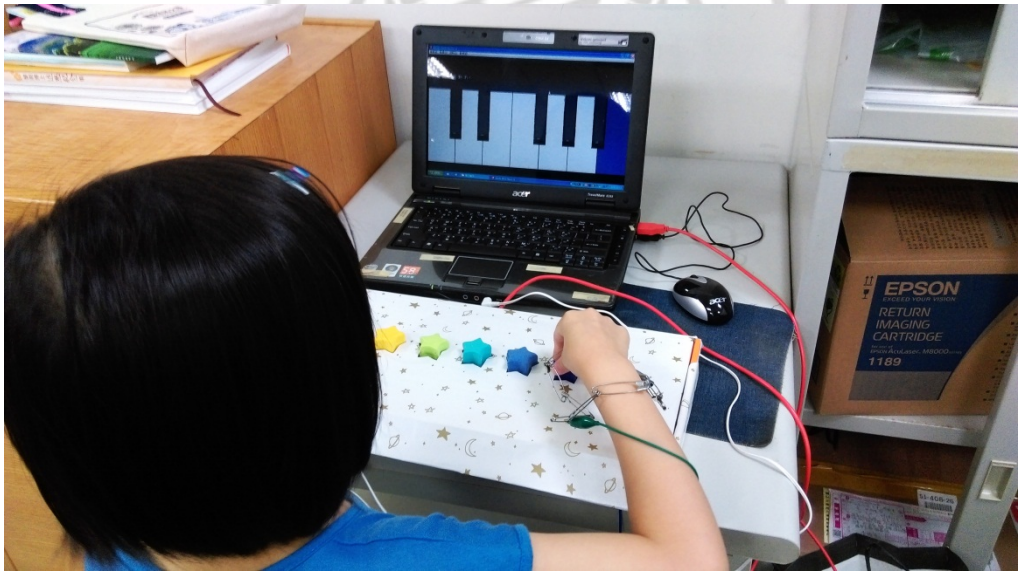


圖 4-14　互動裝置實際使用情形

圖 4-15　互動裝置實際使用情形

第二節　專家評鑑

經由文獻及相關資料，蒐集相關研究之問卷，進行初步擬定問卷之初稿，並經由 2 位專家學者進行不適當之題目修正，以及對於系統之改善建議，對於問卷進行修正完稿，並且進行施測。

根據「互動繪本《小星星》專家效度」，首先針對第八題「我認為這個互動繪本不好使用」，更改為「我認為這個互動繪本不容易使用」，在字義上比較不會讓受測者感到困惑。

在「互動繪本《小星星》專家意見調查表」中指出幾點能再改進的部分：

1. 注意字體大小
2. 注意背景不要影響文字閱讀
3. 音符顏色和按鈕顏色要注意
4. 畫面結束可以跳回首頁

以上幾點也在互動繪本《小星星》中進行修正，之後在施測時，並未出現受測者在閱讀故事上，以及顏色分辨上之相關問題。

第三節　系統施測

一、系統測試

本研究共有 30 名兒童進行施測，包含 16 名國小二年級兒童以及 14 名國小三年級兒童。系統測試為了解使用者對於互動繪本《小星星》題目的正確率，進一步理解使用者是否會操作互動繪本《小星星》。

互動繪本《小星星》共有 49 題，根據表 4-26 及圖 4-16 顯示，答對最少的為答對 42 題者 1 名，答對最多的為答對 49 題（全部答對）者 13 名，有四成的使用者是能完全理解並且正確操作互動繪本《小星星》，而半數以上的使用者，雖然答題並不是完全正確，但是其答題的正確率最少都有八成以上，因此可以理解這 30 名兒童對於互動繪本《小星星》都可以理解繪本內容並且進行操作。

表 4-26　答題正確率人數分佈統計表

答對題數	49	48	47	46	45	44	43	42
人數	13	5	2	3	3	2	1	1
累計百分比	43%	60%	67%	77%	87%	93%	97%	100%
答題正確率	100%	98%	96%	94%	91%	90%	88%	86%

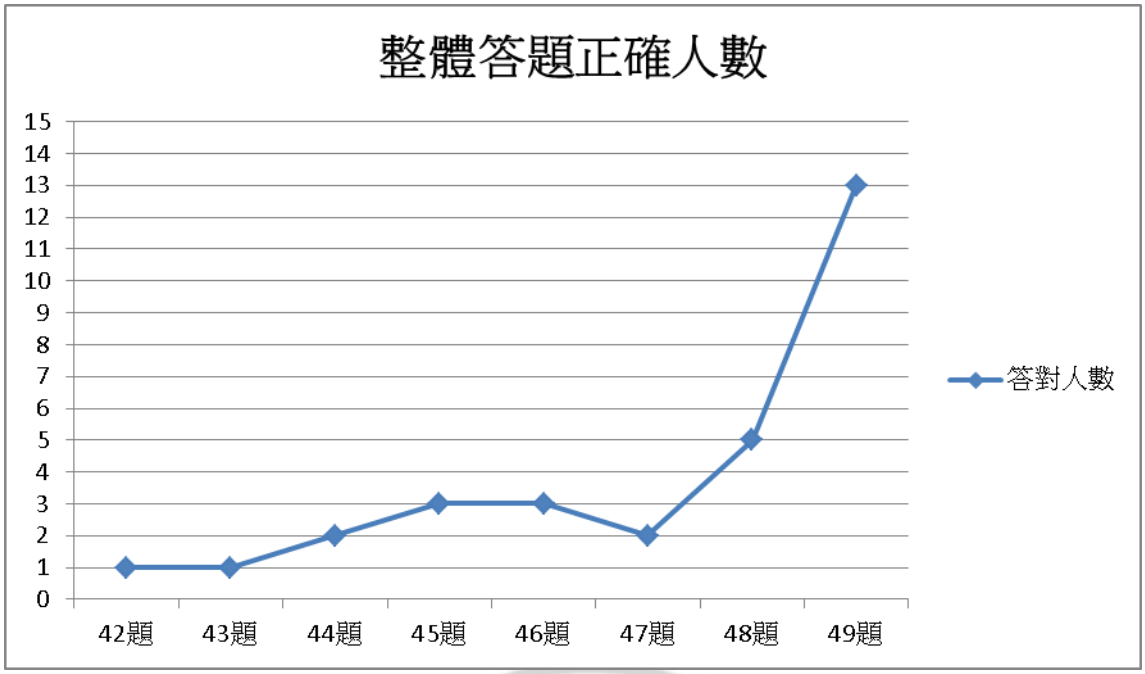


圖 4-16 整體答題正確人數折線圖

根據表 4-26 有 13 名受測者是完全答對，因此有 17 名受測者在操作上是有錯誤的，從表 4-27 顯示單題錯誤人數來看，表示這 17 名受測者在題目 2 都操作錯誤，以研究者施測中的觀察發現這些錯誤大部分是因為受測者還未熟悉互動繪本《小星星》的操作，因此進行到題目 3 時，操作錯誤人數下降到了 9 人，是因為受測者已經逐漸熟悉如何去操作。

而題目 10 錯誤人數又升高是因為題目類型有所變換，部分受測者還未反應過來便先進行操作，而在觀察中也發現，大部分受測者在思考前就會開始動作，藉由錯誤中慢慢去理解正確的操作方式，因此從圖 4-17 也可以發現到，雖然部分題目的錯誤人數較多，但是錯誤人數卻是逐漸下降的。

表 4-27　單題錯誤人數

題目	2	3	6	7	10	12	14	22	23	29	30	38
人數	17	9	1	3	11	2	1	5	1	1	1	1

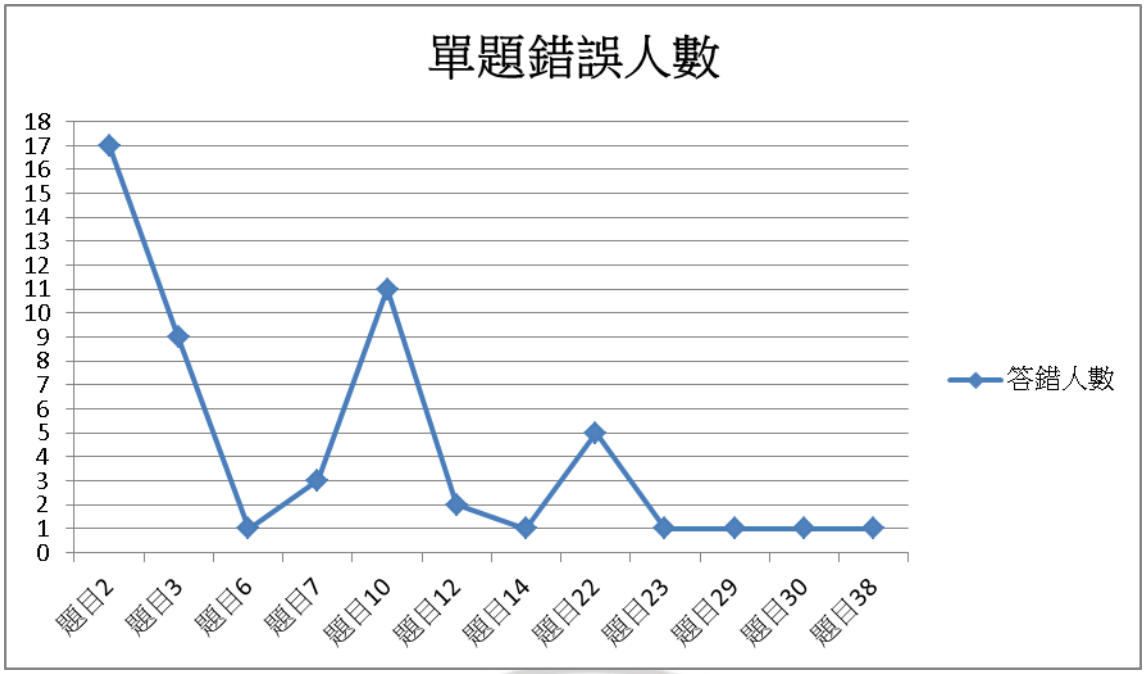


圖 4-17 單題錯誤人數折線圖

由以上兩個圖表可以得知：

1. 有接近一半的受測者是能完全理解互動繪本《小星星》，並且正確地進行操作。
2. 有操作錯誤的 17 名受測者，操作題目 2 時都有錯誤，但是在操作過程中逐漸理解正確的操作方式。

然而雖然有文字提示，但是在第 2 題因操作錯誤的受測者就有 17 位，根據研究者施測時的觀察，大多數是因為受測者在仔細看完文字之前就會先動作，所以如果除了文字提示之外，再加上動畫的輔助指引，應該可以讓使用者更容易理解如何去操作。

二、系統易用性測試

為了解受測者對於互動繪本《小星星》的評價，在受測者操作完互動繪本《小星星》之後，進行互動繪本《小星星》系統易用性的測試，問卷共有十題，以 SUS 系統量表改編成符合本研究之創作內容，以李克特五點尺度量表來計分，非常不同意為一分，非常同意為五分。根據 Bangor（2009）的研究，將 SUS 分數分為六個等級（如圖 4-18 所示），分數在 0~100 之間，A 級為 90 分以上；B 級為 80~89 分；C 級為 70~79 分；D 級為 60~69 分；F 級為 59 分以下，研究也指出 SUS 分數均值為 68 分，因此

低於 68 分標表示易用性不及格，而分數越高則表示受測者對系統的評價越高。

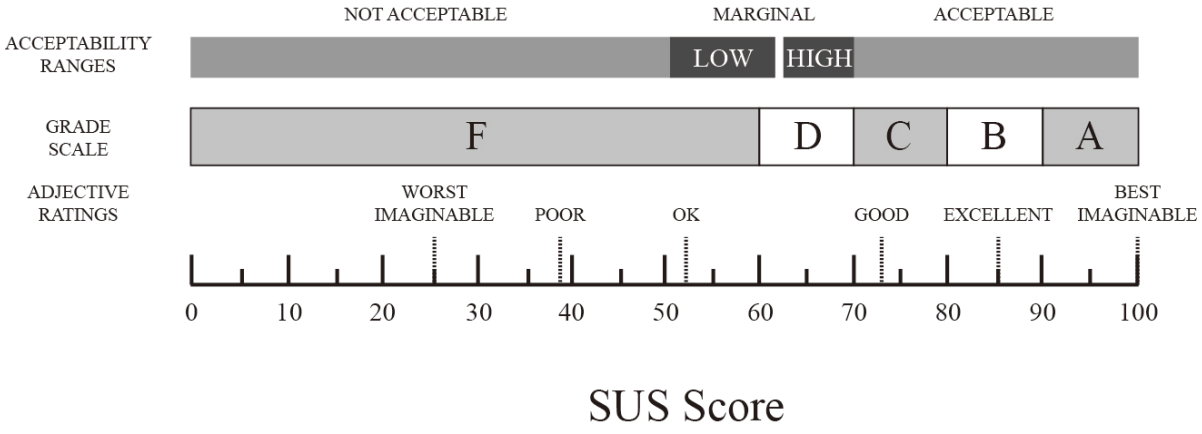


圖 4-18　SUS 量表分數評分等級

（資料來源: Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale, by Bangor, A , 2009, UXPA）

將每位受測者 SUS 分數以等級來劃分，如表 4-28 及圖 4-19 所呈現，分數在 A 級的有 5 名；在 B 級的有 6 名；在 C 級的有 7 名；在 D 級的有 8 名；在 F 級的有 4 名。可以看出大部分的受測者對於互動繪本《小星星》的系統易用性評價都有在平均水平以上，僅有 4 名受測者對於系統的評價為不及格，因此可以得知大部分受測者對於互動繪本《小星星》的系統易用性都能給予正面的評價。而互動繪本《小星星》的系統易用性平均分數為 73 分，是高於 SUS 分數均值 68 分，因此表示本研究的系統易用性是及格的。

表 4-28 受測者易用性分數等級分佈

等級	A	B	C	D	F
人數	5	6	7	8	4
百分比	17%	20%	23%	27%	13%

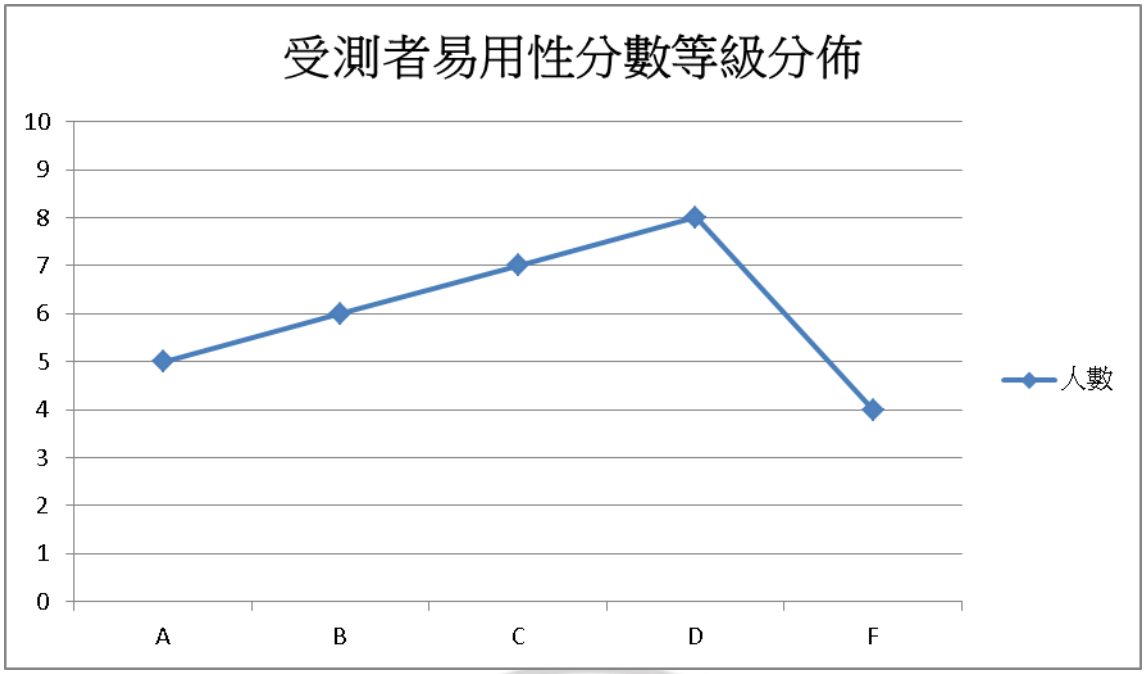


圖 4-19　受測者易用性分數分佈折線圖

將受測者以年級來進行分析，小學二年級的兒童評價及格的有 12 名，不及格的為 4 名（如表 4-29 所示），而小學三年級兒童則是 14 名全部評價為及格（如表 4-30 所示）。以折線圖來看（如圖 4-20 所示），小學三年級兒童在 A 級、B 級、C 級的人數皆高於小學二年級的兒童，這也表示小學三年級兒童對系統的評價是高於小學二年級的兒童。

表 4-29 小學二年級兒童易用性分數等級分佈

等級	A	B	C	D	F
人數	1	1	2	8	4
百分比	6%	6%	13%	50%	25%

表 4-30 小學三年級兒童易用性分數等級分佈

等級	A	B	C	D	F
人數	4	5	5	0	0
百分比	28%	36%	36%	0%	0%

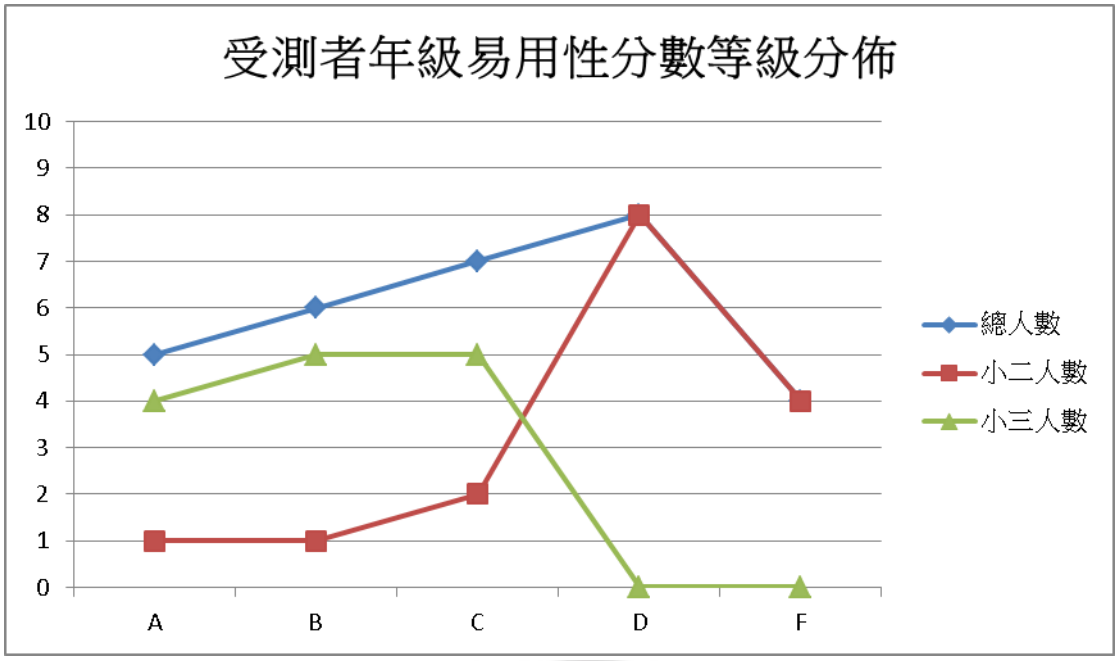


圖 4-20　受測者年級易用性分數分佈折線圖

根據分數來進行等級劃分，數據顯示八成以上受測者對於系統的易用性都給予正面的評價，這也表示互動電子繪本《小星星》是適合受測者使用的；根據年級進行分析，數據顯示小學三年級的兒童對於互動電子繪本《小星星》的系統評價是高於小學二年級的兒童。而評價為不及格的 4 位受測者都是小學二年級的兒童，根據施測時的觀察，發現這 4 位受測者在操作時會思考很久，答錯之後因為害怕再回答錯誤會猶豫很久，這可能是因為比較沒有自信心，遇到挫折就會比較害怕再去挑戰，因此在操作繪本錯誤的時候，如果讓畫面顯示較為快樂、鼓勵的動畫及文字，應該可以讓使用者在操作錯誤時不會喪失自信心，而願意繼續再嘗試。

第五章　結論與建議

第一節　研究結論

一、電子繪本構成要素

本研究透過彙整互動電子繪本的研究，分析構成電子繪本的要素，並且根據第二章其他系統的分析比較所得到的五個要素「圖像」、「故事」、「互動」、「教育」、「音效」來進行優缺點分析，以分析歸納所得的原則來進行本研究的創作「互動電子繪本《小星星》」。

根據分析，在這五個要素方面必須注意：

1. 圖像：需要統一風格，文字及介面不要干擾閱讀。
2. 故事：故事架構與想表達的內容是否相符合。
3. 互動：操作上的靈敏度以及直覺性。
4. 教育：必須符合目標對象的程度。
5. 音效：根據繪本的目的加入適當的音效。

二、互動模式

在四款互動電子繪本的樣本中，有兩款的互動形式是使用鍵盤及滑鼠，另外兩款則分別使用擴增實境以及圖卡辨識的方式。本研究所要創作的是有別於以往互動形式的互動電子繪本，因此對於使用擴增實境及圖卡辨識的電子繪本進行優缺點的分析：

1. 優點：獨特的使用方式可以引起使用者的興趣。

   擴增實境：部分內容以 3D 呈現。

   圖卡辨識：接收卡片指令出現不同的角色。
2. 缺點：

   在裝備上的需求較高。

   裝置的靈敏度，使用上的直覺性要非常注意。

因此使用目前國內學術上較少使用的 MaKey MaKey 作為電子互動繪本的互動裝置，它能夠與多種軟體結合，使用可導電的素材就可以藉由觸碰將指令回傳到電腦來進行互動，這種直覺性的互動方式可以降低使用者的使用限制，很適合讓年紀較小的兒童操作，也符合以兒童為對象的繪本。

三、系統測試

系統測試為記錄受測者在互動電子繪本《小星星》中進行互動的 49 題互動的正確率，藉此分析受測者對於學習內容的理解程度。研究對象為國小中低年級兒童，問卷施測人數為 30 人，包含 16 名國小二年級兒童以及 14 名國小三年級兒童。

而在結果顯示，受測者在互動題目的正確率有八成以上，甚至有 13 位受測者是完全正確的，而以單題錯誤人數來看，越後面的題目錯誤人數越少，可以得知受測者在操作過程中逐漸理解正確的操作方式。

四、系統易用性測試

受測者使用過互動電子繪本《小星星》之後進「互動繪本《小星星》易用性調查表」問卷填答，並取得受測者對於互動電子繪本《小星星》的系統易用性評價。

數據顯示八成以上受測者對於系統的易用性都給予正面的評價，且小學三年級的兒童對系統的評價是高於小學二年級的兒童。而互動繪本《小星星》的系統易用性平均分數為 73 分，因此表示本研究的系統易用性是及格的。

第二節　研究建議

一、互動形式

本次研究結果是針對互動電子繪本《小星星》以 MaKey MaKey 作為互動裝置，如果未來要繼續研究，可以探討主題內容的屬性與互動形式之間的關係。例如：同一款繪本分別使用擴增實境以及 MaKey MaKey 來進行互動，根據使用者使用過後的評價來了解使用者比較偏好何種互動形式，以及主題內容的理解與互動形式的成效關係。

二、教育應用

本次研究是將繪本故事結合音樂學習，藉由琴鍵直覺式的彈按與繪本內容無時差的互動，有別於以鍵盤及滑鼠所進行的互動方式，鍵盤上有太多的按鈕，因此在操作上比較不直覺性，而以 MaKey MaKey 作為互動裝置，只要觸碰便可以進行互動，對於使用者的限制較低，未來可以試著讓年紀更小的兒童來操作。而根據本研究結果，大部分的使用者都是正面的評價，未來也可以嘗試結合不同的教育內容進行探討。

參考文獻

1. 司徒秀薇（2000）。怎樣指導初小學生的閱讀。中文廣泛閱讀教學參考資料（小一至小三）第二輯。香港：香港教育署，2000。頁 143-46。
2. 周芷綺（2009）。成人繪本閱讀行為之研究。國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所，台北市。
3. 林文寶（1996）。論兒童文學與教育之關係─兒童文學特性之一。《東師語文學刊》，第八期，頁 1-34。
4. 邱正忠（2011）。導入互動式遊戲於兒童繪本之研究。元智大學資訊傳播學系學位論文，桃園市。
5. 洪文瓊（2005）。台灣圖畫書發展動向－台灣圖畫書系列探討之二。全國新書資訊月刊，73，頁 4-13。
6. 計惠卿（2003）。高等教育的數位學習教學策略。臺中市：逢甲大學出版社。
7. 徐典裕，劉杏津，王秀雯（2011）。兒童學習網站融入遊戲因子之研究──以國立自然科學博物館兒童數位博物館為例。國立自然科學博物館:博物館學季刊，25 卷 2 期，頁 65-91。
8. 徐靖惠（2015）。親子穴位按摩實體互動遊戲系統設計。嶺東科技大學數位媒體設計系碩士論文，台中市。
9. 張子樟（1998）。閱讀的喜閱─少年兒童文學品賞。臺北市:九歌出版社。
10. 張之云（2007）。小可的世界冒險記-電子書創作。中原大學商業設計研究所學位論文，桃園市。
11. 張瀚文（1999）。圖像資訊之描述與分析。大學圖書館 3 卷，1，104-115。
12. 梁朝雲（2010）。實踐「寓樂於教」理念的數位學習設計。T&D 飛訊，91 期，頁 1-19。
13. 梁朝雲，陳德懷，楊叔卿，楊接期（2008）。「悅趣化數位學習」研究宣言(Manifesto of Research on Digital Game-based Learning)。
14. 莊璧瑋（2012）。國小五年級學童參與英語電子繪本專題學習之研究。淡江大學教育科技學系碩士班，新北市。
15. 郭靜晃（1997）。遊戲與教育。教育研究雙月刊，58 期，頁 7-24。

16. 陳嬿如（2007）。創造性繪本教學方案對國小低年級學生創造力之影響。國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系碩士論文，台北市。
17. 黃秀雯（2004）。繪本創作之創意思考教㈻研究─從觀察、想像到創意重組。藝術教育研究，第 8 期，頁 29-71。
18. 楊美容（2016）。探討電子繪本教學方案對幼兒色彩運用能力之影響：以桃園市某幼兒園為例。健行科技大學資訊管理系碩士班學位論文，桃園市。
19. 楊馥如（2009）。國一階段生命教育多媒體遊戲學習教材研發與評鑑研究。藝術學報，第 85 期，頁 479-503。
20. 楊麗中（2006）。正視英語圖畫書的敘述藝術。國教新知，第 53 卷第 3 期，頁 7-14。
21. 葉雅珍（2008）。營造繪本花園─繪本在幼稚園的應用與影響。發表於內政部兒童局、台灣嬰幼兒教保學會及朝陽科技大學幼兒保育系舉辦之「繪本理論與實務」學術研討會，台中市。
22. 詹政達（2009）。應用擴增實境於兒童繪本之探究─以創意生活產業故事屋為例。屏東科技大學木材科學與設計系所碩士學位論文，屏東縣。
23. 廖婉如（2004）。數位化閱讀方式—電子書。淡江大學資圖所電子報，27。檢自：http://www.dils.tku.edu.tw/joomla_outsidelink/epaper/27/ebook.htm
24. 蔡佩璇（2003）。互動電子故事書教學設計模式之發展研究。淡江大學教育科技學系碩士論文，新北市。
25. 蕭雅真（2006）。基於使用者需求之互動設計研究-以 GameBike 為例。國立臺北教育大學玩具與遊戲設計研究所碩士論文，台北市。
26. 鍾秉華（2004）。電子書導覽介面設計研究─以多媒體百科全書為例。國立台灣科技大學設計研究所，台北市。
27. 羅秀雲（2005）。高大宜音樂教學法簡介。檢自：https://market.cloud.edu.tw/content/senior/music/tn_nn/info/info5.htm
28. Brooke,J.(1996). Usability evaluation in industry. Boca Raton, Florida: CRC Press Book.from text and picture. In H. Mandl & J. R. Levin（Eds.）, Knowledge acquistion from text and pictures. Netherlands: Elsevier Science Publishers B. V..
29. Lewalter, D. (2003) Cognitive strategies for learning from static and dynamic visuals. Learning and Instruction, 13(2): p.177-189.

30. Matthew, K. (1997). A Comparison of the Influence of Interactive CD-ROM Storybooks and Traditional Print Storybooks on Reading Comprehension. Journal of Research on Computing in Education, 3(29), pp. 263-275.
31. Molitor, S., Ballstaedt, S., & Mandl, H. (1989).Problem in knowledge acquisition.
32. Newhagen, J. E. (1997). Why communication researchers should study the Internet: A dialogue.Journal of Communication, 46(1), pp. 4-13.
33. Preece,J.R.,Y., & Sharp, H. (2002) Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction。Hoboken : John Wiley & Sons.
34. Prensky, M. (2007). Digital Game-based Learning. New York: NY: McGraw-Hill.

嶺東科技大學
LING TUNG UNIVERSITY
FOUNDED 1964

附錄

附錄 1：互動繪本《小星星》易用性問卷專家檢核表

專家您好：

這是一份關於互動繪本《小星星》的操作評鑑量表，希望能借助專家您的專業，將此份評鑑量表編製地更加完善。此量表第一頁為系統簡介，第二頁為檢核表，希望能獲得您專業的建議，感謝您的協助，使得本研究能順利進行。

私立嶺東科技大學數位媒體設計系碩士班 研究生 陳靜儀敬上

互動繪本《小星星》為一款可互動式的電子繪本，藉由故事內容及互動模式讓使用者在閱讀繪本的同時，學習到音階的概念。互動裝置的架構如下圖 1 所示，此份問卷將調查使用者對於互動繪本使用上的意見。

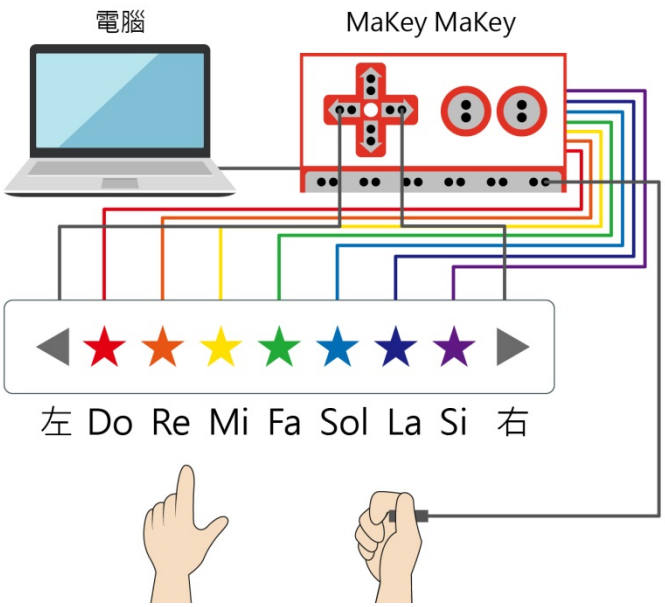


圖 1 互動裝置示意圖

問卷主要針對互動繪本的易用性做調查，根據 Brooke(1996)之 SUS 系統易用性量表為基礎，改編其內容以符合本研究所創作之互動繪本《小星星》，並採取李克特五點尺度量表方式回答。

➢ SUS 系統易用性量表題目原型：

1. I think that I would like to use this system frequently.
2. I found the system unnecessarily complex.
3. I thought the system was easy to use.
4. I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system.
5. I found the various functions in this system were well integrated.
6. I thought there was too much inconsistency in this system.
7. I would imagine that most people would learn to use this system very quickly.
8. I found the system very cumbersome to use.
9. I felt very confident using the system.
10. I needed to learn a lot of things before I could get going with this system.

編號	問卷題目	保留	去除
1	我喜歡使用這個互動繪本		
修正建議			
2	我認為這個互動繪本在使用上很複雜		
修正建議			
3	我認為這個互動繪本很容易使用		
修正建議			
4	我認為需要有人協助才能順利操作這個互動繪本		
修正建議			
5	我認為這個互動繪本在功能上整合得很好		
修正建議			

編號	問卷題目	保留	去除
6	我認為這個互動繪本在功能上有太多不協調性		
修正建議			
7	我認為大部分的使用者能很快的學會使用這個互動繪本		
修正建議			
8	我認為這個互動繪本不好使用		
修正建議			
9	我覺得我有信心可以操作這個互動繪本		
修正建議			
10	我需要花一些時間才能學會如何操作這個互動繪本		
修正建議			

附錄 2：互動繪本《小星星》專家意見調查表

專家您好：

這是一份關於互動繪本《小星星》操作評鑑表，請您在操作互動繪本《小星星》後，針對本繪本系統做真實感受填答。此評鑑量表僅作為本學術研究使用，填答內容絕對保密，謝謝您的填答與配合。

私立嶺東科技大學數位媒體設計系碩士班 研究生 陳靜儀敬上

指導教授 巫俊采教授

互動繪本《小星星》為一款可互動式的電子繪本，使用 Flash 呈現畫面，並且以 ActionScript 3.0 語法撰寫程式進行製作，藉由 MaKey MaKey 做為輸入端，使用黏土做為導電媒介，經由使用者觸碰黏土讓互動裝置形成迴路，透過 MaKey MaKey 進行指令的回傳來操作電子繪本。

互動裝置使用可導電的黏土來製作按鈕，經由測試，使用導電性及可塑性最佳的彩泥來製作。根據繪本內容，將七個音階 Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si，對照彩虹的七個顏色紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，搭配彩泥做為觸控媒介，藉此讓沒有學習過音階的使用者可以依照彩虹的顏色及順序來記憶音階，幫助在互動過程中學習音階的順序。

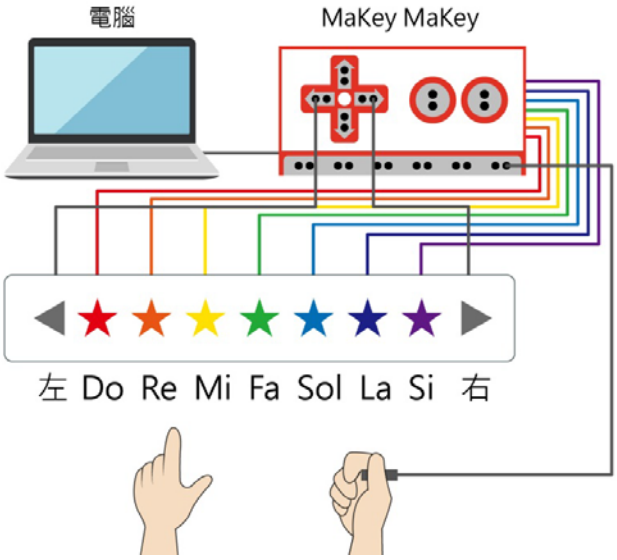


圖 1 互動裝置示意圖

請您在使用互動繪本《小星星》後，對於系統在互動方面，亦或其他可改進的部分提出建議，希望能獲得您專業的建議，使互動繪本《小星星》能夠更加完善。

改善建議

附錄 3：兒童家長/監護人知情同意書

親愛的家長您好：

我是嶺東科技大學數位媒體設計系所的研究生，希望能有機會邀請您的孩子，協助本研究測試互動繪本《小星星》的系統成效調查。您的同意和協助將會幫助本研究對於互動繪本《小星星》的系統效能進行理解及改善。

私立嶺東科技大學數位媒體設計系碩士班 研究生 陳靜儀敬上
指導教授 巫俊采教授

本研究竭誠邀請您能在評估以下資訊後，同意協助本研究進行測試，或是提出您寶貴的意見及問題，給予本研究指導：

一、論文名稱：互動電子繪本創作研究

二、研究內容：

本研究的內容是創作一款有別於以往互動模式的互動繪本。隨著科技的進步，書籍等紙本刊物也向數位化的方式發展，繪本也不例外，除了數位化，亦加入互動的元素，藉由不同的互動媒介，讓閱讀不僅僅只是「看」這個動作，增添了不同的互動趣味性，甚至也將遊戲加入閱讀當中，讓讀者藉由遊戲情境融入其內容。

鑑於目前大多數的數位互動繪本都是以鍵盤、滑鼠或觸控螢幕來操作，互動模式雷同，比較不容易讓使用者感到新奇，因此本研究針對數位繪本，嘗試與以往不同的互動模式進行創作。

三、研究進行：

本研究創作之互動繪本《小星星》為一款可互動式的電子繪本，其互動裝置的架構如下圖 1 所示。依照其故事內容，將七個音階 Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si 對照彩虹的七個顏色紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，使用可導電的黏土來製作互動裝置的按鈕，藉此讓沒有學習過音階的使用者可以依照彩虹的顏色及順序來記憶音階，透過互動過程幫助使用者學習音階的順序。

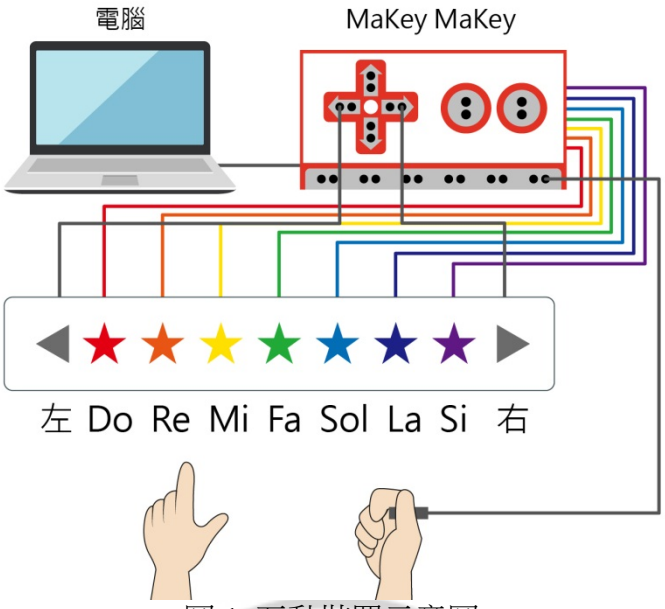


圖 1 互動裝置示意圖

本研究將會在您的孩子使用互動繪本《小星星》的過程中，紀錄互動關卡的正確率，以此來了解互動繪本《小星星》需要進行改善的地方，您與您的孩子提供的資料將妥善保密，如果您對研究有任何問題，歡迎與我們聯繫。

感謝您耐心閱讀，請決定是否同意您的孩子參與研究。如同意，請於下方簽署；如不同意，請無須感到為難。

家長/監護人簽署欄：

我已了解研究內容，及可能的效益與風險，我同意 _____ 參加。

家長簽名：_____ 日期： 年 月 日

附錄 4：互動繪本《小星星》易用性調查表

親愛的小朋友你好：

首先感謝你協助這份問卷的填寫。 這份問卷的目的是想要了解你使用互動繪本《 小星星》 的感受， 這不是考試， 答案內容也絕對保密， 所以你可以安心作答喔！ 以下問題可以幫助我們了解你在使用互動繪本的感受， 請依照你的眞實情況作答， 謝謝你的幫忙！

最後提醒你， 寫完之後要再檢查有沒有少填到的問題， 再繳交問卷， 謝謝你的配合！

私立嶺東科技大學數位媒體設計系碩士班 研究生 陳靜儀敬上

指導教授 巫俊采教授

使用互動繪本《 小星星》 時， 你的主觀感受是?	非常不同意	不同意	沒意見	同意	非常同意
我喜歡使用這個互動繪本					
我認爲這個互動繪本在使用上很複雜					
我認爲這個互動繪本很容易使用					
我認爲需要有人協助才能順利操作這個互動繪本					
我認爲這個互動繪本在功能上整合得很好					

使用互動繪本《小星星》時，你的主觀感受是？	非常不同意	不同意	沒意見	同意	非常同意
我認爲這個互動繪本在功能上有太多不協調性					
我認爲大部分的使用者能很快的學會使用這個互動繪本					
我認爲這個互動繪本不容易使用					
我覺得我有信心可以操作這個互動繪本					
我需要花一些時間才能學會如何操作這個互動繪本					